

NUTRICIÓN ANIMAL

	Paginas
PERFIL BIOQUIMICO DEL ENSILADO DE MAGUEY.....	2
ALIMENTOS NO CONVENCIONALES (POLLINAZA) PARA PRODUCCIÓN DE LECHE CAPRINA EN LA MIXTECA POBLANA.....	8
CONSUMO, DIGESTIBILIDAD Y CINETICA RUMINAL DE DIETAS A BASE DE ENSILADOS DE CERDAZA, POLLINAZA Y UREA EN OVINOS.....	12
DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LEGUMINOSAS SELECCIONADAS EN LA COSTA DE OAXACA.....	19
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO VOLUNTARIO, DIGESTIBILIDAD <i>IN VITRO</i> Y ANÁLISIS DE PROTEÍNA DEL MATERIAL VEGETATIVO CONSUMIDOS POR CABRAS EN PASTOREO.....	23
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE GAS <i>IN VITRO</i> PARA ESTIMAR LA DIGESTIBILIDAD DE FORRAJES EN AVES.....	32
AMINOÁCIDOS POLISACÁRIDOS EN LA DIETA DE CODORNIZ JAPONESA.....	37
PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE CUATRO ECOTIPOS DE <i>CAJANUS CAJAN</i> (L.) MILLSP., EN ZONA DE COSTA – MONTAÑA.....	44

PERFIL BIOQUIMICO DEL ENSILADO DE MAGUEY

Álvarez Fuentes, G^{2*}; García López J. C.²; Pinos-Rodríguez J. M.; Tristán Patiño, F. M¹

¹Universidad Autónoma de San Luis Potosí; ²Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, UASLP.

*Altair 200, Col. Del Llano, C. P. 78377, S. L. P.

e-mail: gregorio.alvarez@uaslp.mx

RESUMEN

Con el objetivo de medir el pH, actividad hemolítica de las saponinas, porcentaje materia seca y evaluación de olor y color del ensilado de maguey con adición de alfalfa y vainas mezquite, se elaboraron cinco ensilados diferentes a base de maguey que son: Maguey 100 % (E1); Maguey 90 % y vaina de mezquite 10 % (E2); Maguey 50 % y alfalfa verde 50 % (E3); Maguey 40% y alfalfa verde 60% (E4); Maguey 33.3 %, alfalfa 33.3 % y vaina de mezquite 33.3 % (E5), los cuales se realizaron en microsilos. Obteniendo ensilados con un elevado contenido de humedad en los primeros cuatro ensilados, E1 90.2 %, E2 82 %, E3 81.2 %, E4 82.7 % y E5 58.4 %, pH de 3.9, 3.7, 3.7, 3.6 y 3.7 respectivamente, en cuanto a la características de calidad como color y olor fueron verde claro a oscuro y olor a ácido láctico característicos de un ensilado bien elaborado; en cuanto a la actividad hemolítica se observó que el efecto de las saponinas disminuye en las primeras horas de fermentación y desaparece a través del tiempo. Con lo que se concluye que los ensilados a base de maguey no les afecta el alto contenido de humedad y que el maguey se puede utilizar como forraje conservado mediante el ensilado y como inóculo para ensilar otros forrajes con características no aptas para el ensilaje.

Palabras clave: Ensilaje, maguey, saponinas

INTRODUCCIÓN.

La conservación de forrajes mediante ensilaje es una práctica común cuya finalidad es disponer de alimento para los animales en época de escases. La fermentación de los componentes del forraje dentro del silo determina la calidad del ensilado y depende de la rápida iniciación y mantenimiento de las condiciones de anaerobiosis.

El ensilado permite, por otra parte, aprovechar el superávit de forraje producido y suministrarlo durante las épocas de escasez del invierno. Facilita, además, la mecanización de las explotaciones, ya que todo el proceso de recolección, realización del ensilado y distribución del mismo puede ser mecanizado.

Un ensilado se define como el producto formado cuando el forraje u otro material con un contenido de humedad adecuado expuesta al ataque de microorganismos aerobios, es almacenada de forma anaeróbica; mientras que el objetivo de la fermentación es reducir el pH del forraje tan rápidamente como sea posible a menos de 4.2. El alimento prensado en el interior del silo experimenta una serie de transformaciones bioquímicas que permiten su conservación en el tiempo (Cañequé y Sancha, 1998).

Uno de los principales factores que influye en la calidad del ensilado es la tasa de disminución del pH en las fases iniciales de fermentación, la cual esta relacionada con la producción de ácido láctico que es el principal indicador de la calidad del ensilado. El ácido láctico es originado por la actividad de las bacterias ácido láctico o inoculantes bacterianos aplicados, y también por el contenido y composición de carbohidratos en el forraje.

El maíz es el principal forraje que se ensila dadas sus características, sin embargo, existe una gran variedad de materiales forrajeros que pueden ser conservados mediante el ensilaje (Araujo, et al., 1995). El maguey (*Agave spp*) como planta para ensilar es una buena opción por su alto contenido en azúcares y su bajo pH; elementos indispensables para llevar a cabo un buen ensilaje. El ensilado de maguey representaría para los campesinos una ventaja, ya que éste se le ofrece al ganado picado, actividad muy ardua y difícil para las personas y hasta algunas veces costosa, pues se contrata personal para realizar este trabajo. El hecho de picar el maguey para usarlo como forraje se torna difícil ya que contiene saponinas, que son agentes irritantes (celulolíticos) y que lesionan la piel. Es posible aprovechar toda la planta, ya que en la industria mezcalera solo se utiliza la cabeza del maguey o “piña” y las hojas de desvirado se desperdician (Badillo, 2004; Zamudio, 2008).

Las saponinas, metabolitos secundarios, son detergentes naturales encontrados en una gran variedad de plantas incluidas los magueyes; una de las propiedades que las identifican es la de la hemólisis de los glóbulos rojos. Las saponinas tienen propiedades para unirse a la membrana y formar complejos con el colesterol y otros esteroides causando rompimiento celular, es por ello que los protozoarios son los principales afectados dentro del rumen (Cheeke, 1999; Sen et al., 1998). Mediante el proceso de ensilado del maguey las saponinas se transforman en sapogeninas, perdiendo la capacidad hemolítica e irritante, mediante la fermentación y cambio de pH que ocurren en el ensilado. Por lo anterior se planteo el siguiente objetivo, medir el pH, actividad

hemolítica de las saponinas, determinar el porcentaje materia seca y evaluación de olor y color del ensilado de maguey con adición de alfalfa y vainas mezquite

METODOLOGIA

El trabajo se realizó en los laboratorios de suelos e hidrogeoquímica del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la UASLP.

Para la realización de los ensilados se utilizaron pencas de maguey, vainas de mezquite y alfalfa verde. Se elaboraron cinco diferentes ensilados cada uno con 5 repeticiones con las siguientes combinaciones: Maguey 100 % (E1); Maguey 90% y vaina de mezquite 10% (E2); Maguey 50% y alfalfa verde 50% (E3); Maguey 40% y alfalfa verde 60% (E4); Maguey 33.3 %, alfalfa 33.3 % y vaina de mezquite 33.3 % (E5).

Elaboración de ensilados:

Las vainas de mezquite se recolectaron en el jardín botánico del instituto, fueron secadas en una estufa de aire forzado a 55°C por 24 horas, para su molienda en un molino Willey, con una criba de 2 mm.

El maguey y alfalfa verde se molieron en una licuadora industrial, posteriormente se mezclaron las proporciones correspondientes para cada ensilado y se llenaron los microsilos compactando el material a ensilar, cerrando y etiquetando los frascos.

El pH se midió cada 24 horas en los primeros 9 días con un potenciómetro portátil, marca HANNA modelo HI 8014.

Para la prueba de la hemólisis se utilizó sangre humana suspendida en una solución salina al 85% de NaCl (isotónica o fisiológica) en tubos de ensayo de 13 x 100mm; la proporción fue de 0.5ml de sangre con 5ml de solución salina. Se realizaron dos controles los cuales solo tenían la sangre con la solución salina, a los otros tubos se les agregó 0.5 ml del extracto de cada uno de los ensilados y posteriormente se centrifugaron en una centrífuga refrigerada Thermo IEC a 200 RPM por 8 minutos y se evaluaron cualitativamente. Estas pruebas se realizaron las dos primeras semanas desde el inicio de los ensilados, cada 24 horas.

La determinación de humedad y materia seca se obtuvo pesando 50g de cada ensilado, los cuales se pusieron en una estufa de aire forzado a 55°C por 24 horas hasta peso constante.

RESULTADOS Y DISCUSION

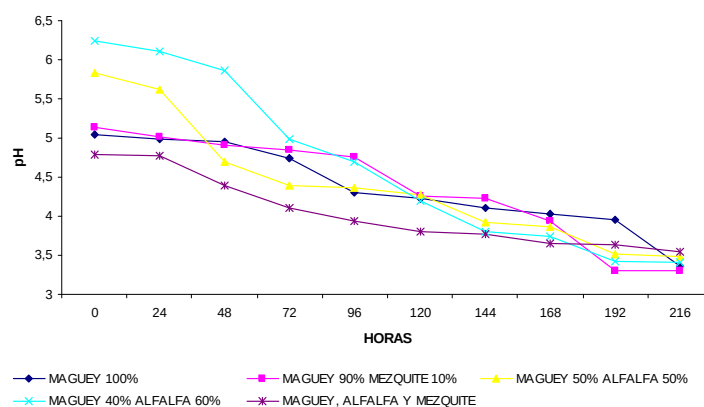
En la tabla 1 se puede observar que el contenido de humedad de los ensilados es muy alto a excepción del combinado de maguey, alfalfa y mezquite (E5), a pesar de ello los ensilados mostraron buen color y textura, por lo que el alto contenido de humedad no fue inconveniente para que se llevara a cabo el proceso de ensilado.

Tabla 1. Contenido de humedad, materia seca, pH, color y olor de los ensilados.

ENSILADOS	HUMEDAD %	MS* %	pH	Color	Olor
Maguey 100%	90.2	9.8	3.9	Verde claro	Láctico
Maguey 90% mezquite 10%	82.0	18.0	3.7	Café claro	Láctico
Maguey 50% y alfalfa verde 50%	81.8	18.2	3.7	Verde pardo	Láctico y acético
Maguey 40% y alfalfa verde 60%	82.6	17.4	3.6	Verde pardo	Láctico y acético
Maguey 33.3 %, alfalfa 33.3 % y vaina de mezquite 33.3 %.	58.4	41.6	3.7	Verde pardo	Láctico

*MS: Materia seca

En la grafica 1 se puede observar la disminución de pH que tuvieron cada uno de los ensilados, desde el primer día hubo cambio, debido a la fermentación de los carbohidratos, caso contrario a lo que ocurre en un forraje convencional que empieza a disminuir su pH a los 72 horas. Los valores de pH por debajo de los 4.2 se tienen en un ensilado de excelente calidad. Con los resultados indican que el maguey puede ser utilizado como inoculante para ensilar forrajes que no presentan características adecuadas para el ensilaje.



Grafica 1. pH de los ensilados a través del tiempo

En la figura 2, en el tubo control, se observa perfectamente el paquete globular completo, sin embargo, en los tubos siguientes a los que se les adicionó jugo de ensilado de maguey 100%; maguey 90% y mezquite 10%; maguey 50%, alfalfa 50%; al inicio del proceso de ensilaje, se observa como los glóbulos rojos fueron hemolizados por acción de las saponinas; y en la figura 3 se puede percibir la disminución del color rojo de los tubos, debido al tiempo de ensilado que redujo la acción hemolítica de las saponinas, siendo más evidente en el ensilado de maguey 100%.



Fig. 2.

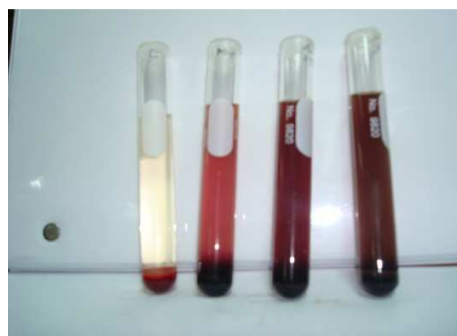


Fig.3

En los cinco diferentes ensilados de maguey, combinados con alfalfa y mezquite, se demostró que al tener al ensilado en un ambiente de anaerobiosis, valores de pH bajos y el contenido adecuado de azúcares aportados por el maguey, las bacterias fermentativas, principalmente las lácticas actúan sobre los carbohidratos y los transforman en ácido láctico y acético principalmente, llevando el pH en los microsilos a valores menores a 4, lo cual indica un ensilado de buena calidad. Por otro lado la identificación de saponinas en los ensilados se pudo comprobar cualitativamente al comparar los tubos de los primeros días del ensilado con los de los últimos, al observar la separación de glóbulos rojos y compararlos con los hemolizados a causa de la acción de las saponinas.

CONCLUSIONES

El maguey es un buen material para conservar en forma de ensilado, ya que a los ensilados a base de maguey no les afecta el alto contenido de humedad.

Debido al pH bajo y contenido de azúcares del maguey es posible utilizarlo como inóculo para ensilar otros forrajes con características no aptas para el ensilaje.

El proceso de ensilaje elimina el efecto hemolítico de las saponinas, por lo que el ensilado de maguey puede ser usado en la alimentación animal con bajos riesgos.

BIBLIOGRAFIA

Araujo, F O., Márquez A. A., Ferrer O and Pirela A. 1995. Evaluación cualitativa de ensilaje de pasto elefante enano (*Pennisetum purpureum* cv. Mott) a diferentes edades de corte y adicionando urea y melaza. Ver.Fac.Agron. 13:371-380.

Badillo, O. B. 2004. Determinación de variables nutricionales del maguey mezcalero potosino (*Agave salmiana* Otto ex. Salm-Dick) para su uso en rumiantes. Tesis de maestría en ciencias. Colegio de Postgraduados. Instituto de enseñanza e investigación de ciencias agrícolas. Montecillo, Texcoco, Estado de México. 69 p.

Cañeque, M. V., S. J. L. Sancha 1998. Ensilado de forrajes y su empleo en la alimentación de rumiantes. 1 ed. Madrid, España. 260 p.

Cheeke, P. R. 1999. Actual and potential applications of *Yucca shidigera* and *Quijalla saponaria* saponins in human and animal nutrition. Journal of Animal Science Proceedings of American Society of Animal Science. 10 p.

Sen, S., P. Harinder, S. Makkar and Becker 1998. Alfalfa saponins and their implication in animal nutrition. *Journal Agric. Food Chem.* 46: 131-140.

Domínguez, A. X. 1985. Métodos de investigación. Fitoquímica. Tercera reimpresión. México. 152 p.

Zamudio, D. M. F. 2008. Valoración nutrimental del maguey (*Agave salmiana* Otto ex Salm-Dyck) en rumiantes. Tesis doctoral. Colegio de Postgraduados. Instituto de enseñanza e investigación de ciencias agrícolas. Montecillo, Texcoco, Estado de México. 94 p.

ALIMENTOS NO CONVENCIONALES (POLLINAZA) PARA PRODUCCIÓN DE LECHE CAPRINA EN LA MIXTECA POBLANA

Carreón-Luna, L.¹; Hernández Z. J. S.²; Resendiz M. R.¹; Xicohtencatl C. O.¹; Camacho R. J. C.¹; Franco G. F. J.¹ y Villarreal E.¹. O

Introducción

La superficie dedicada a la producción pecuaria en México, oscila alrededor del 20% y se caracteriza por tener clima cálido y baja precipitación. Esta superficie abarca 41 millones de ha aproximadamente, en ella se realiza la explotación de los caprinos con más de 11 millones de animales. Los caprinos (criollos) se explotan, preferentemente de manera extensiva y son importantes para el bienestar de las familias, porque amplios núcleos de la población, satisfacen sus necesidades de proteína de origen animal y obtienen importantes recursos para la adquisición de bienes y servicios (INEGI, 2005). La alimentación se basa principalmente en el pastoreo en agostaderos naturales, que son comunales y que presentan en su mayoría severos problemas de erosión, lo que ocasiona baja productividad en los animales. Por lo anterior, en esta investigación se evaluó otras fuentes alimenticias económicamente viables que mejoren la productividad de los animales y contribuyan al bienestar económico de las familias.

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en el Municipio de San Juan Cuautinchan, Puebla. Se localiza a 18° 57' de Latitud norte y 98° 01' de Longitud oeste y una altitud de 2,140 msnm (INEGI, 2005). Se seleccionaron, desparasitaron y vitaminaron 46 cabras criollas con encaste de anglonubia y alpina con tres a cinco años de edad. Se consideraron tres etapas de producción (inicio medio tardío), en un diseño de bloques al azar: Etapa 1 (E1), cabras paridas en la segunda quincena de junio con aproximadamente 15 días de producción; Etapa 2 (E2), cabras paridas en la primera quincena de mayo con aproximadamente 40 días de producción y Etapa 3 (E3), cabras paridas en la segunda quincena de marzo con aproximadamente 90 días de producción. Los tratamientos evaluados fueron: T1 (pastoreo más 600 g de suplementación) que incluyó a seis cabras de la E1, diez de la E2

¹ Docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. lorenzo.carreon@fmvz.buap.mx;

² Docente del ICUAP- BUAP.

y siete de la E3. El T2 (pastoreo) estuvo formado por ocho cabras de la E1, diez de la E2 y seis de la E3.

Las cabras se sacaban a pastorear diariamente a las 9:00 h, recorriendo aproximadamente cinco km, donde comían vegetación nativa y eran regresadas al corral a las 18:00 h, donde se les daba 600 g de alimento (ver cuadro 1) a los animales seleccionados, antes de realizar la ordeña a las 20:00 h.

Cuadro 1. Composición Nutricional por kg de Alimento

Ingrediente	Inclusión %	MS %	PC %	EM (Mcal)	Ca g	P g
R de maíz	8	87.1	0.2	0.13	0.09	0.03
Maíz molido	46	90.0	4.0	1.36	0.10	1.30
Melaza	16	35.7	0.5	0.33	1.10	0.13
Pollinaza	29	86.7	7.7	0.50	7.25	2.32
S. Mineral	1	100.0	-	-	0.56	1.75
Total	100	79.9	12.4	2.32	9.10	5.44

Valor de tablas, (NRC 20001).

La producción de leche se midió con intervalos de siete días; se pesó tres días la producción de las dos ordeñas y se consideró el promedio, expresándose como gramos de leche por día. El peso corporal se determinó cada 15 días; pesándose por dos días los animales en ayunas, y se tomó el promedio expresado en kg por animal. La producción de leche y peso corporal, se analizó mediante el programa SAS, con el procedimiento GLM y la comparación de medias se realizó por Tukey.

Resultados y Discusión

La producción de leche, fue diferente ($P < 0.05$) excepto en el mes de septiembre en que no se observaron diferencias en los dos grupos, debido a que en este mes se encuentra mayor cantidad y calidad del forraje en el agostadero y los animales recorren menos distancias, favoreciendo la producción de leche. La diferencia a favor del tratamiento suplementado T1, indica la importancia de suplementar en época de lluvias, debiéndose probablemente, al efecto nutrimental del suplemento a pesar que las cabras estaban en recuperación de la condición corporal por las deficiencias nutricionales sufridas en la época de estiaje. El tratamiento testigo T2, también mostró incremento en la producción aunque menor que el T1 debido, a una mayor disponibilidad de

alimento consumido en el pastoreo, lo cual sucede cuando inician las lluvias y crece la vegetación nativa (gramíneas y arbustivas) (Ver cuadro 2).

Cuadro 2. Medias de Producción de Leche (g/día) en Época de Lluvias

Fecha	Tratamiento 1	Tratamiento 2	SD
Junio 15	405.8 a	372.3 a	62.1
Junio 30	1022.0 a	595.4 b	72.0
Julio 15	959.2 a	620.4 b	70.0
Julio 30	916.0 a	585.6 b	62.7
Agosto 15	775.2 a	501.9 b	68.3
Agosto 30	709.3 a	501.9 b	61.9
Septiembre 15	785.3 a	659.5 a	59.3
Septiembre 30	748.0 a	627.4 a	45.0
Octubre 15	674.2 a	449.1 b	50.4
Octubre 30	583.4 a	395.0 b	52.1

Nota: Medias, con distinta literal en hilera, son diferentes ($P<0.05$).

El peso corporal no fue diferente ($P<0.05$) debido, probablemente al efecto de la temporada, donde se encuentra disponible una mayor cantidad de forraje en el agostadero, sin embargo las cabras suplementadas pasaban más tiempo descansando lo que sin duda alguna reduce la carga animal y la presión sobre el agostadero (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Promedio de Peso (kg/cabra) por Tratamiento en Época de Lluvias

Fecha	Tratamiento 1	Tratamiento 2	SD
Junio 15	35.8 a	36.1 a	2.0
Junio 30	37.0 a	35.1 a	2.2
Julio 15	38.1 a	34.9 b	2.2
Julio 30	38.3 a	36.1 a	2.1
Agosto 15	36.2 a	37.1 a	2.4
Agosto 30	40.3 a	38.8 a	2.6
Septiembre 15	42.5 a	41.1 a	2.4

Nota: Medias, con distinta literal en hilera, son diferentes ($P<0.05$).

Conclusiones

El complemento alimenticio de cabras lecheras en la Mixteca Poblana, durante la época de lluvias, utilizando ingredientes locales y agroindustriales mejora la productividad de los animales al aumentar significativamente la producción de leche.

Así mismo se concluye que los subproductos agroindustriales utilizados como suplemento (pollinaza, melaza y rastrojo de maíz) representan una alternativa para los productores que desarrollan esta actividad. Lo anterior debido a los efectos positivos en la producción y comportamiento de los animales y por la disponibilidad de más tiempo para realizar otras actividades en la unidad familiar.

Bibliografía

INEGI. 2005. Sitio Web. <http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fietab.html>.

SAS. 2001. User' 5 guide:Statistics. 6th Edition. SAS. Inst. Inc., Cary, nc.1292

CONSUMO, DIGESTIBILIDAD Y CINETICA RUMINAL DE DIETAS A BASE DE ENSILADOS DE CERDAZA, POLLINAZA Y UREA EN OVINOS

Trujillo, GD¹., Borquez GJL¹., Domínguez, VIA¹., Cruz, VP².

¹ Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Autónoma del Estado de México.

² DGETA, B. E. D. R. No. 92 Ixtlahuaca, México.

danieltg_dan@yahoo.es

RESUMEN

Las fuentes de proteína en rumiantes son caras y escasas; los ensilados de excretas son ricos en nitrógeno y minerales. El ensilaje elimina parásitos y microorganismos patógenos. El objetivo fue evaluar dietas con ensilados de cerdaza, pollinaza o urea en la alimentación de borregos. Se realizó un experimento con ovinos fistulados de rumen. Se elaboraron ensilados con cerdaza, pollinaza o urea, rastrojo de maíz, melaza o subproducto de panadería y agua (Cobos *et al.*, 1997). Los ensilados se incluyeron (400 g/kg MS) en dietas isoenergéticas e isonitrogenadas (NRC, 2007) con rastrojo de maíz, soya, salvado de trigo, harina de pescado, vitaminas y minerales. Los animales se alimentaron *ad libitum*, se midió el consumo, digestibilidad de MS, MO, PC, pH ruminal (AOAC, 1995), y cinética ruminal (Orskov y McDonald 1979). El diseño experimental fue un Cuadrado Latino 6x6. El consumo de alimento fue menor ($P<0.05$) en el tratamiento con ensilado de cerdaza-pan, y mayor con ensilado de pollinaza-melaza, pero el resto de los tratamientos fueron iguales ($P>0.05$). No hubo diferencias ($P<0.05$) en DMS, DMO, DPC y pH ruminal. La degradabilidad de la MS *in situ* mostró que el tratamiento con ensilado de cerdaza-melaza fue mayor ($P<0.05$) al resto de los tratamientos en las primeras 8 h de incubación, pero no hubo diferencia ($P>0.05$) el resto del tiempo. Se concluye que el tratamiento con ensilado de cerdaza-pan mostró menor consumo voluntario, el tratamiento con ensilado de cerdaza-melaza presentó mejor degradabilidad de la MS, pero los tratamientos fueron iguales en digestibilidad y degradabilidad.

INTRODUCCION

Las excretas pecuarias son fuente de contaminación ambiental, pero son ricas en nitrógeno y minerales y pueden ser utilizadas en la alimentación de rumiantes (Bod'a, 1990; Bórquez, 2002). Su uso puede ser mejorado mediante ensilaje al eliminar malos olores, microorganismos patógenos y parásitos (Bhattacharya y Taylor 1975; McCaskey

1979). El uso de ensilados de excretas pecuarias puede ser una alternativa para disminuir los costos de alimentación en rumiantes y mejorar la rentabilidad de la explotación. El rendimiento de los animales alimentados con dietas que contienen excretas es similar a los animales alimentados con dietas convencionales (Fontenot, 1996; Padilla *et al.*, 2000).

MATERIALES Y MÉTODOS

En el Cuadro 1 aparece la composición de los ensilados.

Cuadro 1. Composición (g/kg BS) de los ensilados de cerdaza, pollinaza y urea.

Tratamiento	Rastrojo	Cerdaza	Pollinaza	Melaza	Pan	UREA
T1	384.6	-	384.6	230.8	-	-
T2	384.6	-	384.6	-	230.8	-
T3	294.1	529.4	-	176.5	-	-
T4	294.1	529.4	-	-	176.5	-
T5	630.0	-	-	-	340.0	30
T6	630.0	-	-	340.0	-	30

Los ensilados se elaboraron según la metodología propuesta por Cobos *et al.* (1997). Se hicieron ensilados a base de cerdaza, pollinaza y urea con rastrojo de maíz, melaza, subproducto de panadería y agua, los cuales se incluyeron (400 g/kg MS en dietas isonitrogenadas (14.5% PC) e isoenergéticas (2.4 Mcal EM/kg MS) para corderos en crecimiento (NRC, 2007). La composición (BS) de los tratamientos se presenta en el Cuadro 2. La composición química (MS, MO, PC, MO) de los ensilados se estimó según la AOAC (1995). Para estimar consumo voluntario se midió el alimento ofrecido y rechazado (Church *et al.*, 2004).

Cuadro 2. Composición (g/kg BS), análisis, calculado y costo de dietas (tratamientos; T) basados en ensilados de cerdaza, pollinaza o urea.

Tratamientos

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Ensilado	400	400	400	400	400	400
Suplemento	600	600	600	600	600	600
Suplemento						
Soya	33.3	33.3	124.2	111.7	50.0	77.1
Rastrojo	180.6	243.3	200.0	250.0	216.7	244.8
Salvado	66.7	66.7	66.7	66.7	60.0	66.7
H. de Pescado	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
Maíz	661	598.4	550.8	513.3	615.0	553.0
Vitaminas y min.	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7
Análisis calculado						
Proteína cruda	146.9	145.6	145.2	145.3	145.4	145.4
PNDR	45.5	43.4	48.5	46.1	33.8	31.0
FDN	266.6	278.8	263.9	309.7	279.1	342.9
EM, Mcal/kg	2.43	2.47	2.48	2.45	2.47	2.45
Calcio	12.1	11.5	11.7	10.6	7.60	7.00
Fósforo	6.20	6.30	6.40	6.70	3.30	3.50
Costo, \$/kg	2.18	1.91	2.46	2.23	2.47	2.16

Ensilados: T1= pollinaza/Melaza, T2=Pollinaza/Pan, T3=Cerdaza/Melaza, T4=Cerdaza/Pan, T5= Urea/Pan, T6=Urea/Melaza.

PNDR = Proteína no digerible en rumen (valores estimados NRC, 2007), EM = Energía metabolizable, FDN = Fibra detergente Neutro.

Para estimar la digestibilidad aparente de los tratamientos se utilizaron 6 borregos (54.75 $\pm$ 16.32 kg PV) con fístula ruminal que se alojaron en jaulas metabólicas (Schneider y Flatt, 1975). Los ensilados fueron mezclados con concentrado a base de rastrojo de maíz molido, maíz grano, salvado de trigo, h. pescado y premezcla de vitaminas y minerales, y se ofrecieron *ad libitum* a las 900 y 1500 (Harris, 1970). Se evaluaron 6 períodos de 15 días cada uno con 10 días de adaptación y 5 días de colecciones; se midieron los

rechazos, se colectaron heces y orina totales diariamente a las 900 previo a la alimentación. Se tomó del 10% de rechazos, heces y orina, las cuales se guardaron en congelación (-20°C) para análisis de laboratorio (Harris, 1970). Al final del último período, se colocaron bolsas de nylon de 5x7 cm con poro de 60 micras en las que se colocó 2.5 g de muestra; en cada animal se colocaron dos bolsas por tratamiento con sus respectivos blancos, los tiempos de incubación fueron 0, 3, 8, 24, 48 y 72 h, al término de este tiempo las bolsas fueron retiradas, lavadas y secadas en estufa de aire forzado a 65 °C y se estimó la degradabilidad de la MS y MO. Se utilizó un diseño de Cuadrado Latino 6 x 6 para el experimento metabólico. El análisis de varianza para cada una de las variables de estudio se realizó mediante el procedimiento GLM de SAS (2002). Para el ensayo de degradabilidad *in situ* se utilizó un diseño con mediciones repetidas para un análisis de varianza de cada período de tiempo (Littell *et al.*, 1997). Para ambos experimentos se realizó la comparación de medias con la prueba de Tukey (Steel *et al.*, 1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El CMS fue mayor ($P<0.05$) en dietas con ensilado de pollinaza- melaza que aquellas con cerdaza-pan (Cuadro 3); pero en el resto de los tratamientos no hubo diferencia ($P>0.05$). No hubo diferencia ($P>0.05$) en la DMS y DMO entre tratamientos. Cantón *et al.* (2001) estudiaron diferentes niveles (160, 320 y 480 g/kg BS) de excretas de cerdo en la alimentación de ovinos, y encontraron que la DMS fue de 572.7, 584.9 y 680.5 g/kg, y la DMO fue 592.1, 603.2 y 705.4 g/kg. Tampoco se encontraron diferencias ($P>0.05$) en la DPC entre tratamientos.

Cuadro 3. Consumo de materia seca, digestibilidad aparente y pH ruminal en ovinos alimentados con dietas integrales a base de ensilados de cerdaza, pollinaza y urea.

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	EEM
CMS (g/día)	1966.0 ^a	1801.3 ^{ab}	1837.1 ^{ab}	1460.6 ^b	1651.6 ^{ab}	1659.0 ^{ab}	94.8
Digestibilidad <i>in vivo</i> (g/kg)							
DMS	680.6	667.8	681.5	659.9	699.5	653.8	11.20
DMO	697.6	677.3	684.1	676.1	711.8	678.4	9.90
DPC	750.1	734.4	733.7	750.1	812.7	767.4	19.13
pH ruminal	6.246	6.260	6.015	6.075	6.416	6.351	0.11

Medias con diferente literal en la misma hilera son diferentes $p<0.05$.

DMS = Digestibilidad de la materia seca, CMS = Consumo de materia seca, DMO = Digestibilidad de la materia orgánica, DPC = Digestibilidad de la proteína cruda.

EEM = Error estándar de la media

No se encontraron diferencias ($P>0.05$) en pH ruminal entre tratamientos. Rasool *et al.* (2000) probaron ensilado de pollinaza, melaza y como fuente de fibra heno de sudax en ovinos y encontraron valores de pH ruminal a las 0, 3 y 6 h de 6.91, 6.80 y 6.76, lo cuales son valores superiores a los encontrados en este ensayo metabólico. Orskov (1992) mencionó que un pH abajo de 6 puede reducir la actividad celulítica de bacterias ruminales, lo cual lleva a una baja digestibilidad de la fibra. La degradabilidad *in situ* fue mayor ($P<0.05$) en el tratamiento con ensilado de cerdaza- melaza a la hora 0, 3 y 8 de incubación, pero después hasta las 72 h no hubo diferencia ($P>0.05$). Mejía (2008) reportó coeficientes de degradabilidad *in vitro* para MS de ensilados de pollinaza, cerdaza y urea con diferente fuente de carbohidratos (melaza y subproducto de panadería) a las 72 h de incubación (643.7, 557.8, 564.7, 667.3, 658.3 y 694.9 g/kg). Montes de Oca (2003) evaluó la degradabilidad *in situ* de ensilados a base de estiércol fresco de cerdo y melaza con diferentes fuentes de fibra, encontrando que con cerdaza-melaza, el valor fue de 788.7 g/kg, lo cual fue superior a lo encontrado en esta investigación (Cuadro 4).

Cuadro 4. Degradabilidad *in situ* de la materia seca (g/kg) en diferentes tiempos de incubación de dietas a base de ensilados de cerdaza, pollinaza o urea en ovinos.

	Tiempos de incubación (h)					
TRATAMIENTO	0	3	8	24	48	72
T1	170.5 ^b	210.5 ^b	245.0 ^b	333.6 ^a	383.8 ^a	430.8 ^a
T2	178.1 ^b	234.4 ^b	258.8 ^b	325.6 ^a	378.2 ^a	427.7 ^a
T3	219.4 ^a	271.0 ^a	313.4 ^a	356.0 ^a	413.0 ^a	458.3 ^a
T4	172.2 ^b	231.4 ^b	270.1 ^b	324.4 ^a	378.2 ^a	439.0 ^a
T5	185.5 ^b	230.5 ^b	252.3 ^b	345.8 ^a	375.3 ^a	416.6 ^a
T6	176.9 ^b	218.7 ^b	250.4 ^b	362.1 ^a	406.3 ^a	421.4 ^a
EEM	1.00	7.90	9.00	16.40	12.30	13.80

Medias con diferente literal en la misma columna son diferentes $p<0.05$.

DISMS = Degradabilidad *in situ* de la materia seca.

EEM = Error estándar de la media

CONCLUSIONES

Se concluye que el tratamiento con ensilado a base de cerdaza-pan mostró menor consumo voluntario, pero el de pollinaza-melaza fue mayor; el tratamiento con ensilado de cerdaza-melaza presentó mayor degradabilidad de la MS a las 8 h de incubación; sin embargo, no hubo diferencias hasta las 72 h. Por lo anterior, el tratamiento con ensilado a base de cerdaza-melaza puede potencialmente mostrar mejores resultados en la alimentación de ovinos en crecimiento.

LITERATURA CITADA

- A. O. A. C. 1995. Official Methods of Analysis Vol. II. 16th Edition. Association of Official Analytical Chemists International. Gaithersburgh, Maryland. pp: 24-32.
- Bod'a, K. 1990. Nonconventional feedstuffs in the nutrition of farm animals. Edit. Elsevier. Checoslovaquia. pp:138-202.
- Bórquez, G. J. L. 2002. Valor nutritivo de ensilados de estiércol bovino, rastrojo de maíz y melaza, con sebo de res y subproducto de galletería y panadería. Tesis Doctor en Ciencias. Colegio de postgraduados. pp. 138.
- Cantón, G. C. J., Bores, Q. R., Moguel, O. Y. y May, P. J. 2001. Evaluación nutritiva de las heces frescas de cerdo en ovinos pelibuey en crecimiento. II Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. XI Congreso Nacional de Producción Ovina. Mérida Yucatán. México.
- Church, D. C., Pond, W. G. y Pond K. R. 2004. Fundamentos de la nutrición y alimentación de animales. Segunda edición. Edit. LIMUSA WILEY. México. p. 635.
- Cobos, P. M., González, S. M., Mendoza, G. D. M., García, C. B. y Bárcena, R. G. 1997. Nutritional evaluation of cattle manure, molasses and corn stover silage for lambs. Small Ruminant Res. 25:33-38.
- Fontenot, J.P. 1996. Feeding poultry wastes to cattle. Department of Animal and Poultry Sciences. Virginia Polytechnic Institute. pp: 1-36.
- Harris, L.E. 1970. Métodos para el análisis químico y la evaluación biológica de alimentos para animales. Universidad de Florida, Gainesville. Flo., EUA. pp. 5101-5107
- Littell, R. C., Henry, P. R. y Ammerman, C. B. 1997. Statistical analysis of repeated measures data using SAS procedures. J. Anim. Sci. 76:1216-1231.

Mejía, U. L. A. 2008. Composición química y producción de gas *in vitro* de microensilados con diferentes fuentes de nitrógeno y carbohidratos y un aditivo. Tesis de licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. p. 60.

Montes de Oca, H. O. 2003. Composición química, fermentación y *digestibilidad in situ* de ensilados a base de estiércol fresco de cerdo con melaza y diferentes fuentes de fibra. Tesis de licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de México. Temascaltepec, México. pp: 41.

NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants (Sheep, Goats, Cervids and New World Camelids). Washington, DC: National Academy Press. p. 362.

Orskov, E.R. and McDonald, J. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen for incubation measurements weighted according to rate of passage. J. Agri. Sci. Cambridge 92, 499 -503.

Orskov, E. R. 1992. Protein Nutrition in Ruminants. 2nd ed. Academia Pres, Inc. San Diego, CA.

Padilla, E., Castellanos, A., Cantón, J. y Noguel, Y. 2000. Impacto del uso de niveles elevados de excretas animales en la alimentación de ovinos. Livestock Research Rural Development. V. 12 (1).

Rasool, S. Raza, S. H. y Tanveer, A. 2001. Rumen Metabolism of sheep fed silage containing poultry litter. FAO Electronics Conference on Tropical Silage.

SAS. 2002. SAS User's Guide. Ver. 9.0. SAS. Institute. Cary, N. C. USA.

Schneider, B.H. y Flatt, W.P. 1975. Evaluation of Feeds Through Digestibility Experiments. University of Georgia Press. Athens, USA. pp. 423.

Steel, G. D. R., Torrie, H. J. y Dickey, D. A. 1997. Principles and procedures of statistics a biometrical approach. Ed 3. Edit. McGraw Hill Companies, Inc. p. 666.

DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LEGUMINOSAS SELECCIONADAS EN LA COSTA DE OAXACA

Magaña Sevilla, H.F.^{2*}, J. R. Sanginés García ¹ B. Pinacho lopez² J. de laTorre Barreda², I.A. Melchor Vásquez², D. Sigüenza Pérez² y J. Arroyo Ledezma²

¹Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán ; Km 16.5 carr. Mérida Tizimín, Conkal, Yucatán CP 97345.

²Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, Km 3.5 Carretera Puerto Escondido – Sola de Vega, Oaxaca, México CP 71980.

Resumen

Para evaluar el potencial de *Canavalia maritima* e *Indigofera hirsuta* en la alimentación de rumiantes en zonas costeras tropicales, se colectaron muestras de las plantas y se analizaron para obtener Proteína cruda (PC), Fibra detergente neutro (FDN), Fibra detergente ácido (FDA), extracto etéreo y digestibilidad *in vitro* (DIV) en un digestor Daisy II (Ankom Technology). Para las hojas de *C. maritima* se encontraron valores porcentuales 14.89 PC, 23.13 FDN, 37.50 FDA, y 65.84 DIV, los tallos de 6.74 PC, 47.99 FDN, 66.73 FDA, 58.33 DIV. Para las hojas de *I. hirsuta*, 23.04 PC, 18.57 FDN, 35.25 FDA, y 44.55 DIV los tallos 4.84 PC, 62.63 FDN, 77.98 FDA, y 26.05 DIV. Hojas y tallos de *C. maritima* pueden emplearse en la alimentación de rumiantes. Los valores de digestibilidad de *I. hirsuta* son bajos, por el porcentaje de proteína en las hojas puede ser utilizada como abono verde. Se recomiendan evaluaciones a diferentes edades de corte y pruebas de consumo.

Introducción

En la costa de Oaxaca como en gran parte de las regiones costeras a nivel mundial se encuentran diseminadas 2 especies, *Indigofera hirsuta* como invasora en terrenos agrícolas y *Canavalia maritima* en las dunas costeras (Salas -Morales *et al.*, 2003). Pese a la amplia distribución de ambas plantas en zonas tropicales, la información en cuanto a su uso como forraje es escasa.

De las indigoferas se extraía el azul añil por las culturas precolombinas, las principales especies nativas de América tienen diferentes grados de toxicidad. El centro donde se generaron en nuestro continente parece ser el estado de Guerrero México, con 10 especies y se extiende al estado de Oaxaca con 9 especies. (Batres *et al.*, 2004). *Indigofera hirsuta* L. es una leguminosa anual nativa del trópico de Asia (Villaseñor y Espinoza, 2004), se ha reportado el uso de la *I. hirsuta* en la alimentación animal, como heno o en pastoreo directo, y con un nivel de taninos de 10.54% (Ologhobo, 1989).

La *Canavalia maritima* es una planta que se presenta en las dunas costeras, forma una cubierta de suelo, con tolerancia a las condiciones secas y suelos arenosos y salinos, Seena *et al.* (2005) señalaron que en las semillas no se tienen

niveles elevados de taninos, pero si de factores antinutricionales siendo los principales las fitohemaglutininas (lectinas). La información de su uso como forraje es escasa. El objetivo del presente trabajo es conocer el potencial de estas plantas para el uso en alimentación de rumiantes.

Materiales y métodos

Los estudios se llevaron a cabo en el laboratorio de Agua – Suelo - Planta del Instituto Tecnológico de Conkal y de biología y química de la Universidad del Mar, campus Puerto Escondido. Se realizaron colectas de material vegetativo de *C. maritima* de una parcela experimental en el campus puerto escondido y en el campo experimental Bajos de Chila de la Universidad del Mar durante el mes de octubre de 2008.

El material vegetativo de ambas leguminosas se dividió en hojas y tallos, la Proteína Cruda (PC) se determinó por el método kjendahl; la determinación de Fibra Detergente Neutra (FDN), Fibra Detergente Acida (FDA), se determinó por el método de Goering and Van Soest (1970). La digestibilidad in vitro se obtuvo a través de un aparato digestor por lotes. El fluido ruminal se obtuvo de dos novillos de aproximadamente 450 kg alimentados en pastoreo sin suplementación, y con 8 horas de dietado antes de la obtención del inóculo. se incubaron seis réplicas de cada forraje incluyendo cuatro bolsas blanco.

Resultados y discusión

Las hojas de *C. maritima* presentaron resultados sobresalientes, en cuanto a los factores estudiados indicando que pueden ser utilizados en alimentación de rumiantes, esto justifica realizar nuevos estudios con la planta para determinar factores antinutricionales y niveles de consumo En hojas de *C. ensiformes* se reportan resultados de digestibilidad entre 60 a 68 % y de 17 a 24 % de proteína cruda (Cáceres *et al.*, 1995) Para *I. hirsuta*, Araujo y Vergara (2005) reportan 23.07% PC, 17.57 FDA% que son similares a los del presente estudio, pero variando en FDN (18.76%) FDN y degradabilidad potencial de la materia seca de las hojas de *I. hirsuta* (102.36%) que contrasta ampliamente con el resultado en este trabajo. Sin embargo nuestros resultados son similares a los encontrados por Brown y Pitman, (1995) Aunque la *I. hirsuta* tiene valores altos de proteína en las hojas, la DIV de éstas es limitada

Conclusiones

En las condiciones del estudio, Canavalia marítima es una opción para utilizar como forraje en rumiantes, la Indigofera hirsuta presentó valores de digestibilidad menores, pero es posible incorporarla en los sistemas agrosilvopastoriles también como abono verde. Se recomienda realizar evaluaciones de la digestibilidad en la indigófera a diferentes edades de corte.

Agradecimientos

Al CONACyT por el apoyo financiero complementario recibido del programa estudiante SNI y al PROMEP, Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC.

Bibliografía

Araujo, O. y Vergara F. 2005. Degradabilidad ruminal de las hojas de *Indigofera hirsuta*. XIX reunión ALPA 2005 tomo II. Pp. 403-405

Batres, C. Batres, L., Garnica, M., Martinez, R. y R. Valle. 2004. Las evidencias de la industria del añil en la cuenca copan-ch'orti'. XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2004. http://www.famsi.org/reports/03101es/53batres_batres/53batres_batres.pdf. Consultado el 18 de febrero de 2008.

Cáceres, O., González, E. y R. Delgado. 1995. *Canavalia ensiformis*: leguminosa forrajera promisoría para la agricultura tropical. Pastos y Forrajes. 18: 107-119

Ologhobo AD, 1989. Mineral and antinutritional contents of forage legumes consumed by goats in Nigeria- Proceedings of a conference held at Bamenda, cameroon, African Small Ruminant Research and Development.

Salas Morales, S.H., Schibili, A., Nava Zafra, A. y A. Saynes Vasquez. 2003. Flora de la costa de Oaxaca, México: Lista Florística de la Región de Zimatán. Boletín de la sociedad botánica de México, 72: 21-58

Seena, S., Sridhar, K.R. and B. Bhagya. 2005. Biochemical and biological evaluation of an unconventional legume, canavalia maritime of coastal sand dunes of India. Tropical and subtropical agroecosystems, 5(1):1-14

Villaseñor, J.L. and Espinoza- García, F.J. 2004. The alien flowering plants of Mexico. Diversity and distributions 10(2): 113 – 123.

W. F. Brown, Z. Q. Lai and W. D. Pitman 1991. In vitro fibre digestion: associative effects in tropical grass-legume mixtures. Tropical Grasslands 25: 297-304.

Tablas

Tabla 1. Contenido de proteína cruda (PC), fibra detergente ácida (FDA), fibra detergente neutra (FDN), extracto etéreo (EE) y digestibilidad de las diferentes partes de las plantas *Canavalia marítima* y añil dulce (*Indigofera hirsuta* L.).

Especie	Partes de la planta	PC (%)	FDA (%)	FDN (%)	EE (%)	Digestibilidad (%)
<i>Canavalia marítima</i>	Hoja	14.89	23.13	37.50	3.21	65.84
	Tallo	6.74	47.99	66.73	1.45	58.33
	Semilla	28.18	32.21	43.78	1.25	82.86
<i>Indigofera hirsuta</i> L.	Hoja	23.04	18.57	35.25	3.14	44.55
	Tallo	4.84	62.63	77.98	1.41	26.05



ESTIMACIÓN DEL CONSUMO VOLUNTARIO, DIGESTIBILIDAD *IN VITRO* Y ANÁLISIS DE PROTEÍNA DEL MATERIAL VEGETATIVO CONSUMIDOS POR CABRAS EN PASTOREO

Macías Delgado Marco Antonio¹ Ramírez Bribiesca Efrén² y Cruz Monterrosa Rosy Gabriela³

¹Pasante de la Lic. De Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (vino_macias@yahoo.com.mx). ² Programa en Ganadería. Instituto de Recursos Genéticos y Productividad. Colegio de Posgraduados. ³Maestría en Producción animal.

RESUMEN

En la comunidad de Ixtenco Tlaxcala la actividad ganadera más importante es la caprinocultura. La dieta del ganado se compone de plantas nativas que consumen en su rutina de pastoreo, y los pobladores suponen que ésta práctica satisface las necesidades del ganado. Por tal motivo el objetivo del presente estudio fue estimar el consumo voluntario en 2 épocas del año (lluvias y sequía), la digestibilidad del material vegetativo consumido por el ganado y determinar algunas características bromatológicas del mismo. Para este estudio se utilizaron 10 cabras raza Saanen y Toguemburg, usando 6 gramos de Óxido de Cromo a cada animal como marcador externo administrado oralmente de forma diaria durante 20 días continuos en ambas épocas. Las muestras de heces se recolectaron de los días 15 al 20 dentro del periodo de la administración del marcador, se hizo una colecta de forrajes por época y se determinó la digestibilidad *in Vitro* (Tilley y Terry, 1963) de la MS del forraje, FDA y proteína A.O.A.C, 1990).. Los animales se distribuyeron en un diseño completamente al azar. El consumo voluntario fue expresado en gramos de materia seca por animal. Los resultados fueron para la época de lluvias 1,835 gr vs 2,122 gr de la época de sequía. Lo que presumiblemente se deba a la disponibilidad y ala palatabilidad de los forrajes de las distintas épocas. Además, las plantas que pueden significar una alternativa para forrajes son: *Simpsonia amplexicaerulea*, *Bouvardia ternifolia*, *Senecio salignus* y *Buddleia cordata*.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Ixtenco Tlaxcala, ubicado en las faldas de la zona boscosa del volcán de nominado la Malinche, es una zona en donde se desarrolla el hábito de ramoneo de la cabra, en la mayoría de los casos le permiten satisfacer mejor sus necesidades alimenticias mejor que otra especie (Elizondo, 2004).

Los requerimientos del ganado bajo estas circunstancias no se conocen con precisión debido a que pueden ser modificados por la actividad en pastoreo y las condiciones ambientales (Mejía, 2002). Por otra parte el valor nutritivo y la digestibilidad del alimento

consumido son también difíciles de determinar debido a que el animal selecciona su dieta en una combinación de especies y partes de plantas.

El conocimiento del valor nutritivo de los alimentos es fundamental, por lo cual no es suficiente con los análisis químicos, también hay que considerar los efectos de digestibilidad de materia seca (Bondi, 1989; Church y Pond, 2006). Elizondo (2004), en su trabajo con cabras con distintos tipos de forrajes, obtuvo valores de 1.94, 0.97, y 0.9% de consumo con relación al peso vivo, en este aspecto hay que considerar el amplio rango de valores que se reportan en la literatura. Sands (1983) revisó literatura relacionada al consumo de la materia seca por cabra y de varios ensayos diferentes que se realizaron en diferentes partes del mundo, observaron que la cabras consumieron entre 1.01 y 2.46% de su peso corporal.

La variabilidad en el consumo voluntario del forraje es indudablemente el principal factor de la dieta que determina el nivel y eficiencia de un rumiante, esta variable es mayor y difícil de predecir bajo condiciones de pastoreo, ya que cada zona tiene características particulares (Mejía, 2002).

Son pocas las investigaciones que se realizan comparando el consumo por épocas, sin embargo, Pfister (1986), encontró que los caprinos tienen un mayor consumo en la época de sequía que en la de lluvias, representando aproximadamente el 2.2% del peso corporal, en la época de sequía y del 1.7% en la época de lluvias, aunque no especifica que tipo de forraje consumían los caprinos.

En este trabajo se realizó un estudio del consumo voluntario en 2 épocas del año así como la digestibilidad *in Vitro* del material vegetativo y el contenido de FDA, MS y proteína.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Ixtenco, Tlaxcala. Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2 500 msnm, situado entre los 19° 15' de Latitud norte y 97° 53' Longitud oeste. Prevalece el clima templado subhúmedo con una temperatura promedio de 23.2 °C. La precipitación anual mínima en el municipio es de 8.1 mm y la máxima de 119.2 (INEGI, 1999). El experimento se realizó de octubre del 2006 a septiembre del 2007, considerando dos épocas: sequía (octubre – febrero) y lluvias (marzo –septiembre). El trabajo se dividió en dos etapas: a) supervisión del rebaño durante todo el año y b) la administración del marcador por época del año con una duración de 20 días continuos en cada una (15 del periodo de adaptación del marcador externo, administrado vía oral y 5 de colección de muestra en las heces).

Animales

Se utilizaron 10 cabras adultas de la raza Saanen – Toguemburg, con un peso corporal promedio para la época de lluvias de 49.2 ± 5.4 kg, y 54.3 ± 6.8 kg para la época de

sequía. Cabe mencionar que en la época de sequía las cabras estaban en la etapa fisiológica de preñez. Fueron identificadas con arete de plástico en el pabellón de la oreja. Estos animales permanecieron pastoreando dentro del rebaño durante toda la fase de estudio.

Alimentación

La alimentación fue a base del material vegetativo colectado durante el periodo de pastoreo. El periodo de pastoreo fue de diez hr. por día, entre los horarios de 9:00 a.m a 7:00 p.m. recorriendo una distancia aproximada de 8 km diarios. Se les proporcionó agua dos veces al día a la salida y llegada del pastoreo (8:30 a.m. y 7:00 p.m.).

La colección del material vegetativo, que se consideró fue, el consumido por los animales en las diferentes épocas del año (lluvias y sequía), y diferentes sitios de las antes mencionadas. La elección del lugar para llevar el rebaño a pastorear era al azar y la recolección de muestras fue llevada a cabo por observación directa del material vegetativo que consumían los caprinos muestreando dicho material en dos tiempos del pastoreo a las 10:00 a.m. y 14:00 p.m. La preservación de las muestras fue de acuerdo a la metodología descrita por Tejeda y Carrasco (1990).

Dosificación del Marcador (óxido de cromo)

La dosificación del marcador se aplicó durante el lapso de 20 días de cada época. Se aplicó diariamente a cada cabra dos capsulas de gelatina vía oral con marcador en la mañana y dos en la tarde, en el horario de ordeña. Las capsulas de gelatina de doble cero tenían un contenido de 1.5 g de marcador c/u.

Durante los últimos cinco días de cada fase de recolectaron muestras de heces vía rectal, de cada animal en el horario de la ordeña (8:00 a.m. y 7:30 p.m.).

Las muestras de heces de cada animal se congelaron en bolsas de plástico con cierre hermético y después fueron secadas en horno de desecación a 64°C, posteriormente las muestras fueron molidas para su determinación de la concentración del marcador por medio de espectrofotometría de absorción atómica (Williams *et al.*, 1962)

Consumo voluntario

Las muestras del material vegetativo, se colocaron en bolsas de papel para su deshidratación y evitar la proliferación de hongos. Posteriormente se determinó la digestibilidad *in vitro* de la materia seca (DIVMS), por la técnica propuesta por Tilley y Terry (1963).

Una vez obtenida la concentración de Cromo en las heces y la digestibilidad in vitro de la materia seca, se estimó el consumo voluntario usando las siguientes ecuaciones (Castañeda *et al.*, 2004):

$$\text{Producción fecal (MS g/día)} = \frac{\text{Dosis del marcador (mg /día)}}{\text{Concentración de marcador en heces (mg/g ms)}} \times \text{Producción fecal (g ms/día)}$$
$$\text{Consumo voluntario (g/día)} = \frac{\text{Producción fecal (g ms/día)}}{(1-(\text{DIVMS})/100))}$$

Pruebas de laboratorio

Las pruebas de laboratorio se realizaron en departamento de Nutrición Animal, en área de Ganadería del el Colegio de Posgraduados (Campus Montecillos), ubicado en el Municipio de Texcoco del Estado de México.

- Digestibilidad *in vitro* a las 48 horas, por el método de Tilley y Terry (1963).
- Espectrofotometría de absorción atómica (Williams *et al.*, 1962)
- Determinación de proteína (A.O.A.C., 1990).
- Determinación de FDA (Van Soest, 1963).
- Determinación de materia seca (A.O.A.C, 1990).

Diseño experimental

Se seleccionaron por cada época 10 cabras completamente al azar para la administración de oxido de cromo.

La comparación de medias de los tratamientos se realizó con la prueba T-Student a una significancia de $P < 0.05$.

Modelo estadístico

$$Y_i = M_i + E_i + e_i$$

Donde:

Y_i = Variable de respuesta.

M_i = Media poblacional

E_i = Efecto de la i-ésima época

e_i = Error experimental de la i-ésima época

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores del consumo voluntario que menciona el NRC (1987), en promedio es de 1.20 a 1.45 kg de MS/ animal al día para cabras de 50 kg de peso, para mantenimiento y actividad media (50% de incremento), al alimentarse en campos con pastos durante la época de inicio de preñez, esto equivale 2.4 al 2.9% de consumo voluntario en relación al peso vivo del animal. También se establece que las necesidades promedio de proteína son de 9.3% para mantenimiento y para el periodo próximo a parto e inicio de lactación, donde sus requerimientos aumentan a un promedio de 18.5% de proteína (NRC,1987).

Los valores que menciona el NRC (1987), son inferiores al valor encontrado en este trabajo, en que se presentan mayores consumos en las cabras en ambas épocas, siendo la época de sequía la de mayor consumo voluntario, con valores de $2,120 \pm 197.6$ g de MS, lo que representa el 4.1% en relación al peso vivo para la época de sequía y de $1,830 \pm 578.4$ g de MS, que representa el 3.7% de consumo voluntario en relación al peso vivo para la época de lluvias.

Estos resultados concuerdan con Pfister (1986), en el aspecto de consumo voluntario, ya que el encontró que los caprinos tienen un mayor consumo en la época de sequía que en la de lluvias, representando aproximadamente el 2.2% del peso corporal, en la época de sequía y del 1.7% en la época de lluvias en machos castrados. Weston, Foot y Russel citados por Castañeda (2004), señalan que el estado fisiológico del animal puede tener un marcado efecto en el consumo voluntario, ya que éste, está altamente determinado por alteraciones en los requerimientos de animal. En la época de sequía los caprinos consumieron más forraje, cabe mencionar que el 50% de la dieta fue forraje arbóreo. Y Rosales (1997), Menciona los efectos asociativos sobre el consumo voluntario, de acuerdo con el, encontró que el ganado tuvo acceso únicamente a hojas de Gliricidia, la cual mostró un consumo de MS de 1.7 al 2.2% de peso vivo, mientras que cuando se alimento con forraje arbóreo, el consumo aumento al 3%. Siendo una razón más para explicar el elevado consumo que se obtuvo en la época de secas.

Nouel *et al.*, (2006). Realizo su trabajo en caprinos hembras comparando 4 especies forrajeras, obteniendo resultados desde 4% hasta el 5.2% de consumo en relación de su peso vivo, cabe resaltar que las dietas eran altas en proteína, que iban desde el 12% la mas baja hasta el 19.5% de proteína, inclinándose el mayor consumo hacia la especie de mayor contenido de proteína. Cuestión que contrasta con este trabajo. Una posible explicación es la palatabilidad de los forrajes además de su acceso (Ramirez, 2002), ya que un, pasto con composición química excelente es de poco valor nutritivo si no es consumido por el animal.

Todos estos valores y rangos tan amplios no dejan claro el panorama en cuanto al consumo de materia seca en cabras, que pudo ser producto de las distancias que realizan durante el pastoreo y esto también influye en el consumo de alimento. Una razón posible del contraste observado entre métodos de pastoreo podría asociarse a la existencia de diferencias en la “calidad” del material consumido en uno y otro tipo de pasturas (Wade 2001).

Con relación a la digestibilidad en la época de secas, se presento el mayor porcentaje de digestibilidad de la mayoría de las plantas y residuos agrícolas que consumieron las cabras. El sabino (*Juniperus deppeana steud*), el Zompance (*Buddleia cordata*) y la Enredadera (N/D), fueron plantas que se consumieron durante todo el año, y en la época de sequía fue cuando tuvieron los mayores resultados de digestibilidad (cuadro 1).

Cuadro 1. Resultados de de digestibilidad In Vitro a las 48 hrs, PC, FDA, y MS del material vegetativo en ambas épocas.

Época de Sequía						Época de Lluvia					
MUESTRA	NOMBRE CIENTIFICO	48 hrs	% PC	% FDA	% MS	MUESTRA	NOMBRE CIENTIFICO	48 hrs	% PC	% FDA	% MS
Sabino	<i>Juniperus deppeana steud</i>	40.26	6.72	37.77	93.99	zompanclillo	N/D	18.28	15.09	56.39	97.08
Capulin	<i>Prunus serotina capulli</i>	51.01	5.84	40.4	94.14	zacaton	<i>Muhlenbergia macroura</i>	19.53	9.5	43.92	97,73
Encino	<i>Quercus crassipes</i>	29.60	9.47	52.14	93.89	acahuale	<i>Simpisia amplexicahuale</i>	55.56	19.8	39.05	95.8
Tejocote	<i>Crataegus mexicana</i>	63.65	2.89	33.37	95.24	trompetilla	<i>Bouvardia ternifolia</i>	49.63	15.99	42.28	97,47
Zompance	<i>Buddleia</i>	31.54	15.49	60.29	92.83	zompance	<i>Buddleia</i>	24.59	13.81	46.39	97,64

	<i>cordata</i>						<i>cordata</i>				
Azomite	<i>Senecio salignus</i>	68.25	18.42	28.24	93.59	<i>limoncillo</i>	N/D	32.09	15.59	47.09	97.42
Tamo de maíz	<i>Zea mays</i>	60.77	7.46	38.78	94.56	<i>enredadera</i>	N/D	27.75	18.89	40.64	97.66
Tlazole	<i>Zea mays</i>	78.95	4.34	44.17	94.01	<i>pasto</i>	<i>Muhlenbergia peruviana</i>	31.63	16.67	40.3	96.88
Mazorca	<i>Zea mays</i>	83.52	12.26	13.41	93.74	<i>locoxchochitl</i>	<i>Lupinus leptophyllus</i>	37.84	14.31	60.4	98.17
Z. tierno	<i>Buddleia cordata</i>	21.34	7.81	67.74	93.78	<i>sabino</i>	<i>Juniperus deppeana steud</i>	25.11	10.69	48.66	96.22
Enredadera	N/D	56.12	11.41	45.1	94.66						

Lyons (1996) menciona que los pastos de crecimiento en verano han desarrollado una relativamente alta cantidad de fibra que les permite cierta resistencia al marchitamiento en las temperaturas altas esta fibra celular tiende a diluir el contenido celular de estas plantas y reduce su valor nutritivo. Por otro lado el porcentaje de digestibilidad no es suficiente para el ganado caprino ya que diversas literaturas mencionan que por lo menos un forraje aceptable debe de tener un mínimo de 65% de digestibilidad, por lo cual los únicos que lo superan es la planta de maíz (*Zea mays*), tejocote (*Crataegus mexicana*) y el azomite (*Senecio salignus*).

En lo que respecta en los análisis bromatológicos, El NRC (1987) establece que los caprinos hembras de 50 kg necesitan un 9.3% de proteína para mantenimiento, la cuál es la etapa en que se encuentran las cabras en la época de lluvias. Las plantas que satisfacen esos requerimientos son el 100% de todas las que se consumen en dicha época y en dichos sitios de ésta. En la época de sequía las cabras se encuentran en una fase de ésta en la etapa próxima a parto y de lactación la cual demanda un promedio de 18.5% de proteína. La planta que solo cumple con esos niveles es el azomite (*Senecio salignus*), con el 18.5%. por la cual cabe mencionar la importancia de futuras investigaciones para dicha planta.

CONCLUSIONES

-El mayor consumo voluntario reflejado en la época de sequía fue influido por la etapa fisiológica de las cabras y por la mayor disponibilidad de los sitios de pastoreo.

-La mayor digestibilidad de los forrajes en la época de sequía, se relaciona por la diversidad del material vegetativo presente en la región de Ixtenco, Tlaxcala.

-Las plantas con una relevancia importante por su porcentaje de proteína y de digestibilidad son el Zompance, el Azomiate y la Enredadera, en los sitios de pastoreo de la época de sequía, por la cual se deja abierta esta información para futuras investigaciones.

-Las plantas con una relevancia importante por su porcentaje de proteína y de digestibilidad son el Acahuale, la Trompetilla, el Limoncillo y la Enredadera, en los sitios de pastoreo de la época de sequía. por la cual se deja abierta esta información para futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. A.O.A.C. 1990. Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricultural Chemists. 12th Edition. Published by the Official Agricultural Chemists. Washington, D.C.
2. Bondi, A. A., 1989. Nutrición animal. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza España 546 p.
3. Castañeda N. Y., D. S. Buntix, M. R. Angulo y M. R. Rosiles. 2004. Efecto de la raza de ovejas lactantes, en el Consumo voluntario, en pastoreo. Vet. Mex., 36 (1). 41-52.
4. Church D. C y W. G. Pond. 2006. *Fundamentos de nutrición y alimentación de animales*. Limusa, Wiley. México. D.F. 41-50, 345- 346.
5. Elizondo S. J. 2004. calidad nutricional y consumo de morera (*Morus alba*), ramio (*Bohemeria nivea*) y sorgo negro forrajero (*Sorghum alnum*) en cabras. Agronomía mesoamericana. Vol. 15 No. 002. 209 – 213.
6. Lyons R.K., T.D.A. Forbs and R. Marchen. 1996. Porque cambia la calidad el forraje de los pastizales? E-995 extensión cooperativa de Texas. Sistema universitario Texas A&M.
7. Mejía, H.J. 2002. Consumo voluntario de forraje por rumiantes en pastoreo. Acta universitaria. 12: 56.
8. Nouel B.G., O. M. Prado, J. Villasmil, G. M. Rincón, D. M. Espejo, B. R. Sánchez, E. Yépez y E. Suárez. 2006. Consumo y digestibilidad aparente de raciones basadas en leguminosas tropicales arbóreas y de paja de arroz amonificada suministradas a cabras en confinamiento. Arch. Latinoamericano. Producción Animal. Vol 14 (4): 139-142.
9. NRC. 1987. Predicting feed intake of food producing animals. National academy press. Washington, DC.
10. Pfister J.A and C.J. Malecheck. 1986. the voluntary forage intake and nutrition of goats and sheep in the semiarid tropics of northeastern Brazil. Journal of Animal Science. 63: 1078- 1086.
11. Ramírez O. R., G. R. Ramírez y G. F. López. 2002. Factores estructurales de la pared celular del forraje que afectan su digestibilidad. Ciencia UANL. Vol V, No. 2 180-189.

12. Rosales, M. 1997. Mezcla de forrajes: uso de la diversidad forrajera tropical en sistemas agroforestales. En: *árboles y arbustos forrajeros utilizados para la alimentación animal como fuente proteica*. Editado por: fundación CIPAV. 127-144.
13. Sands M. 1983. Consumo de arbustos por los caprinos. In: Benavides j. (ed.). *Memorias del Taller Internacional sobre producción caprina*. CATIE. Turrialba, Costa Rica. Pp. 43-49.
14. Tejada De H. I. y B. Carrasco. 1990. Toma de muestra, su conservación y envío al laboratorio. *Sistema de Educación Continua en Producción Animal en México*. A.C. México D.F.
15. Tilley J. M. and R.A. Terry. 1963. A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. *Journal of the British Grassland Society*. 18, 104-111.
16. Van Soest P. J. 1963. Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. II A rapid method for the determination of fiber and lignin. *Journal of Association of Official Agricultural Chemists*. 46: 829-835.
17. Wade M. H. and M. Agnusdei. 2001. Factors affecting the availability of vegetative *lolium perenne* to grazing cows whit special referente to sward characteristics, stocking rate and grazing method. Thesé de doctorat, Universeté de Rennes.
18. Williams C.H., D.J. David And O. Lismaa. 1962. The determination of chromic oxide in faeces samples by atomic absorption spectrophotometry. *Journal of Agricultural Science*. 59:381.



APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE GAS *IN VITRO* PARA ESTIMAR LA DIGESTIBILIDAD DE FORRAJES EN AVES.

Huerta-Ruiz, Sandra¹, Magaña-Sevilla, Héctor ² y Camacho-Escobar, Marco²

¹ Licenciatura en Zootecnia, Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido. Km. 1.5 Vía Sola de Vega, Puerto Escondido, Mixtepec, Oaxaca, México. CP 71980.
Email: lz02213@hotmail.com

² Instituto de Industrias, Universidad del Mar Campus Puerto Escondido.

RESUMEN

El conocimiento de la digestibilidad de los alimentos, en una especie animal, es básico para establecer el valor nutritivo de los ingredientes y por lo tanto, para la formación de raciones; por lo que se han propuesto métodos alternos para calcular la digestibilidad *in vitro*, con el objetivo de medir la capacidad para digerir fibra de aves de traspatio y engorda. Las técnica de producción de gas, mide la fermentación microbiana de los alimentos y la producción de gas que es formado directamente por los microorganismos e indirectamente por la interacción de los AGV's y el buffer. No se encontró diferencia estadística significativa entre la digestibilidad de fibra en aves de traspatio y de engorda, por lo que se concluye que ambos tipos de aves tienen similar capacidad de fermentación cecal de fibra.

Palabras clave: Ave de traspatio, ave de engorda, fermentación cecal, fibra, materia seca.

INTRODUCCIÓN

En años recientes, el consumidor ha tenido un especial interés en los productos provenientes de aves en pastoreo o en sistemas de producción orgánica, los cuales se han incrementado considerablemente en Estados Unidos y en la Unión Europea (Fanatico *et al.*, 2006). Bajo un sistema orgánico de producción, las aves tienen acceso a áreas externas, donde se promueve el pastoreo, de esta manera se mejora el bienestar de las mismas, según Ponte *et al.*, (2008). El forraje es una fuente de proteína y energía útil para el crecimiento de las aves, empero la alta cantidad de fibra de la biomasa puede limitar la utilización de nutrientes y la reducción de la tasa de crecimiento y la eficiencia alimenticia (Ponte *et al* 2004).

En México las aves de traspatio, tienen requerimientos variados, debido a que intervienen diferentes factores como variabilidad genética, manejo, salud y ambiente; por lo que en estas poblaciones no existe una definición clara de los requerimientos nutricionales (Mejia *et al.*, 2002). La utilización de forrajes nativos para la alimentación de animales domésticos es una práctica utilizada muy

comúnmente en las comunidades rurales, puesto que estos son recursos fácilmente disponibles en traspatio (Aguilar-Ramírez *et al.*, 2000).

El conocimiento de la digestibilidad de los alimentos, en una especie animal, es básico para establecer el valor nutritivo de los ingredientes y por lo tanto, para la formación de raciones; por lo que se han propuesto métodos alternos para calcular la digestibilidad *in vitro* (Bochi-Brum *et al.*, 1999). La digestibilidad *in vitro* fue desarrollada en la década de 1960 y ésta simula la digestibilidad del tracto digestivo del animal (Leiva *et al.*, 2001). El uso de la técnica de producción de gas *in vitro* en animales monogástricos se ha utilizado con fuentes de inóculo de origen cecal o fecal, para estimar la digestibilidad en ciegos e intestino grueso (Awati *et al.*, 2005). El principio básico de las técnicas de producción de gas, es que la fermentación microbiana de los alimentos se acompaña por la producción de gas que es formado directamente por los microorganismos e indirectamente por la interacción de los AGV's y el buffer. La técnica de producción de gas de Theodorou *et al.* (1994) fue propuesta para su uso en animales no rumiantes por Williams *et al.* (2001). Aunque se presenten diferencias en los perfiles de fermentación, entre rumiantes y no rumiantes, en la técnica propuesta se obtiene la digestibilidad de la materia seca mediante el filtrado después de la fermentación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo en los laboratorios de química y biología de la universidad del Mar campus Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008.

El material utilizado para el estudio fueron hojas del somatoclon de King grass (*Pennisetum purpureum* x *Pennisetum thyphoides*) OM 022, a un intervalo de corte de 90 días. Las muestras de pasto se dividieron en hojas y tallos, y fueron desecadas en la estufa por convección mecánica marca Labline modelo 3516M, durante 72 h y posteriormente fue triturado en el molino marca IKAWORKS modelo DOAP104AA, con una malla criba de 1.00 mm. Las muestras de forraje fueron pesadas en los frascos tipo antibiótico de 120 ml a razón de 2 gramos por frasco. Para la preparación se usó la técnica de Theodorou *et al.* (1994). Utilizando una sustancia buffer "a" de KH_2PO_4 , $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, NaCl , $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, urea y una sustancia buffer "b" con $\text{Na}_2\text{S}_9\text{H}_2\text{O}$ y Na_2CO_3 , para formar una solución de pH 6.7. Se calentó a 37 °C y se mantuvo en un ambiente anaeróbico mediante la adición de CO_2 . En las pruebas de digestibilidad *in vitro* se utilizaron 1) Contenido cecal de un ave de traspatio y 2) Contenido cecal de un ave de engorda. Para colectar el líquido cecal, se sacrificaron una gallina de traspatio y un pollo de engorda por corte de la médula oblonga y desangrado posterior, se obtuvo el líquido cecal de cada ave con jeringa de 5 mL, se adicionaron las muestras a los frascos de vidrio tipo antibiótico de 120 mL, recipientes con CO_2 y con las soluciones buffer mezcladas anteriormente. Los tratamientos fueron las fuentes de inóculo, con 4 repeticiones por cada fuente. Se incubó durante 48 horas a 37 °C en un baño maría, y se establecieron mediciones de la producción de gas a 4, 6, 8, 12, 24 y 48 horas. Al terminar la fermentación se filtró la materia seca que

quedó en los frascos de vidrio con papel filtro en un embudo de cerámica instalado en un matraz Kitazato con una bomba de vacío Melmex SA210. El papel filtro con el filtrado se puso a secar en la estufa a 90°C por 48 horas, se pesó en una balanza analítica para obtener la digestibilidad de la MS. Los resultados de las pruebas de digestibilidad de la materia seca se analizaron según la fuente del inóculo con un ANOVA con el programa SPSS 15.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de gas *in vitro* se pudo medir incluso hasta 8 h después del inicio de la prueba, posteriormente no se determinó gas en las mediciones sucesivas. La digestibilidad de la materia seca fue mayor en gallinas de traspato, empero no fue estadísticamente significativa (Cuadro 1), así que aunque la tendencia de digestibilidad en aves que pastorean como parte de la dieta habitual puede ser mayor, los pollos de engorda presentan similar digestibilidad *in vitro*, la cual es inferior a las reportadas en otras especies, indicando que la capacidad, de las aves de traspato o engorda, es limitada para aprovechar los forrajes o alimentos fibrosos.

Cuadro 1. Digestibilidad *in vitro* de pasto King grass en pollo de engorda y gallinas de traspato.

Tipo de ave	Media	Desviación Estándar
Pollo	27.2 ^a	2.5 ^a
Gallina Traspato	34.7 ^a	5.4 ^a
Total	31.7	5.7

Literales diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas $P < 0.05$.

El ciego comprende la mayor parte del intestino de las aves y provee de un hábitat para un gran número de microorganismos Barnes *et al.*, (1972). Por otro lado los cambios en la composición de la dieta pueden tener alteraciones en la población microbiana del ciego según Farell y Johnson en (1972).

Según la teoría de Duke *et al.*, (1984) la variación en la digestibilidad de dietas bajas o altas en fibra, se debe a la falta de un periodo de adaptación de la fibra y que proveyendo una dieta alta en fibra antes del experimento se puede estimular el desarrollo de flora cecal más capaz de digerir la fibra. Empero la ventaja nutricional de la fermentación en el ciego en las aves no está clara.

En investigaciones anteriores han demostrado que los aminoácidos no son absorbidos en el ciego del pollo en cantidades significativas nutricionalmente de acuerdo con Webb, (1990). Johnson, (1992) y Raglan *et al.*, (1999) indican que las aves sin el ciego pueden ser utilizadas para prevenir sobre estimación de la digestibilidad de aminoácidos en los alimentos Parsons, (1984) y Son reportan mayores excreciones de aminoácidos en aves a las que cecotelmizadas comparadas con aves enteras debido a la falta de fermentación microbiana.

La inclusión de elementos fibrosos en la dieta de los pollos puede tener efectos negativos. Por ejemplo, la inclusión de harina de hojas de morera en la producción de pollo de engorda tiene un efecto negativo sobre la respuesta productiva y el costo de producción, ya que a medida que se incrementa la harina, aumenta la conversión alimenticia y el costo de producción, pero su elevado contenido de xantofilas podría darle un valor como pigmentante, tanto en el pollo de engorda como para la producción de huevo, por lo que habría que explorar esta posibilidad según Sanginés *et al.*, (2009).

CONCLUSIONES

La capacidad de digestión de fibra del *Pennisetum* en las aves de engorda y traspatio es muy limitada y no existe una diferencia estadística significativa entre estas. Su capacidad de fermentación cecal es similar sin importar el sistema de explotación en el que se encuentren, pero se recomienda realizar más investigación con pastos con menores contenidos de fibra o mayor digestibilidad conocida.

LITERATURA CITADA

- Aguilar-Ramírez J., Santos-Ricalde R., Pech-Martinez V. and Montes-Perez R. 2000. Utilización de la hoja de chaya (*Cnidoscolus chayamansa*) y de Huaxín (*Leucaena leucocephala*) en la alimentación de aves criollas. *Revista Biomed.* 11:17-24.
- Awati A. 2005. Prebiotics in piglet nutrition? Fermentation kinetics along the tract. Ph. D. Dissertation, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands.
- Barnes, E.M., G. C. Mead, D. A. Barnum y E. G. Harry. 1972. The intestinal flora of chicken in the period of 2 to 6 weeks of age, with particular reference to the anaerobic bacteria. *Poultry Science* 13:311-326.
- Bochin-Brum, O., Carro M.D., Valdes C., Gonzalez J.S. and Lopez S. 1999. In vitro digestibility of forages and concentrates effect of the diet of donor animals. *Arch. Zootec.* 48: 51-61.
- Duke, G. E., E. Eccleston, S. Kirkwood, C. F. Louis, and H.P. Bedbury. 1984. Cellulose digestion by domestic turkeys fed low or high fiber diets. *Journals of Nutrition.* 114:95–102.
- Fanatico, A. C., P. B. Pilai, L. C. Cavitt, J. L. Emmert, J. F. Meullenet, and C. M. Owens. 2006. Evaluation of slower-growing broiler genotypes grow white and without outdoor access: Sensory attributes. *Poultry Science.* 85:337-343.
- Farell, D. J. y Johnson. 1972. Utilization of cellulose by pigs and its effect on cecal function. *Animal Production* 14:209-217.
- Johnson, R. J. 1992. Principles, problems, and application of amino acid digestibility in poultry. *World's Poultry Science Journal* 48:232–246.

- Leiva L., Arbaiza F. T., San Martin F. H. and Carcelen F. C. 2001. Prueba de digestibilidad in vitro con diferentes proporciones de saliva artificial y flora microbiana. *Revistas de investigación de Perú*. 12(1).
- Mejia N., Vieira M., Alvarez G., Gonzalez L.N. and Cordova I. R. 2002. Mejoramiento de la crianza de aves de traspatio. Serie Crianza de traspatio. Editorial FAO. Pp 6-7.
- Parsons, C. M. 1984. Influence of cecectomy and source of dietary fiber or starch on excretion of endogenous amino acids by laying hens. *Br. Journal. Nutrition*. 51:541–548.
- Ponte, P. I. P., Mendes I., Quaresma M., M. N. M. Aguilar., Lemos C., Ferreira L. M. A. Cheveiro-Soares J. L., Alfaia C. M., Prates J. A. M. y Fontes C.M. G. A. 2004. Cholesterol levels and sensory characteristics of meat from broilers consuming moderated to high levels of alfalfa. *Poultry Science*. 83: 810-814.
- Ponte, P. I. P., Rosado C. M. C., Crespo J. P., Mourao J. L., Cheveiro-Soares J. L., Bras J. L., Mendes I., Gama L. T., Prates J.A. M. ,Ferreira L. M. A. y Fontes C. M. G. A. 2008. Pasture intake the performance and meat sensory attributes of free-range broilers . *Poultry Science*.87:71-79.
- Ragland, D., C. R. Thomas, R. G. Elkin, D. J. Shafer, and O. Adeola. 1999. The influence of cecectomy on metabolizable energy and amino acid digestibility of select feedstuffs for White Pekin ducks. *Poult. Sci*. 78:707–713.
- Sanginés G.J.R1.; Lara L. P.E., Rivera L. J. A., Pinzón L. L. Ramos T. O.; Murillo, J.; Itra M. Fuentes C.C., Azcorra G. Sistemas de información de los productos del pienso, FAO. Consultado el 13 de febrero del 2009. avances en los programas de investigación en morera (*Morus alba*) en yucatán. Disponible en <http://www.fao.org/ag/AGa/AGAP/FRG/AFRIS/espanol/Document/Morera/MORERA20.HTM>
- Son, J. H., Y. Karasawa, and K. H. Nahm. 2000. Effect of cecectomy on growth, moisture in excreta, gastrointestinal passage time, and uric acid excretion in growing chicks. *Br. Poultry Science*. 41:72–74.
- Theodorou, M. K., A. Williams, M. S. Dhanoa, A. B. McAllan and J. France. 1994. A simple production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. *Animal Feed Science*. 48:187-197.
- Webb, K. E. 1990. Intestinal absorption of protein hydrolysis products: A review. *J.Anim. Sci*. 68:3011–3022.
- Williams, B. A., M. W. A. Verstegen, and S. Tamminga. 2001. Fermentation in the large intestine of single-stomached animals and its relationship to animal health. *Nutr. Res. Rev*. 14:207-227.

AMINOÁCIDOS POLISACÁRIDOS EN LA DIETA DE CODORNIZ JAPONESA

Gallegos-Lara, R. A.¹ y Camacho-Escobar, M. A.²

¹Licenciatura en Zootecnia. Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, Ciudad Universitaria, Carretera Oaxaca Vía Sola de Vega Km 1.5, Puerto Escondido, Oax., México, C.P. 71980. E-mail: lz04090006@zicatela.umar.mx.

²Instituto de Industrias. Universidad del Mar Campus Puerto Escondido.

RESUMEN

El presente estudio se llevo a cabo para evaluar la adición de aminoácidos polisacáridos en el alimento sobre los principales indicadores productivos en codorniz japonesa (*Coturnix coturnix japonica*). Se utilizaron 16 aves mixtas de diferente edad, alojadas en jaulas dentro de una caseta de ambiente natural. Las variables evaluadas fueron ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia. Se utilizó un diseño de bloques completamente aleatorizado con dos tratamientos testigo sin aminoácidos polisacáridos y con adición de 20 mg de aminoácidos polisacáridos/kg) cada tratamiento con cuatro repeticiones. Los resultados se procesaron con el paquete estadístico SAS mediante un análisis de varianza (ANOVA). No se observaron diferencias significativas ($P>0.05$) entre tratamientos en las variables estudiadas. Se concluye que la adición de aminoácidos polisacáridos en el alimento, no mejora ($P>0.05$) la ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia en *C. coturnix*.

Palabras clave: Prebiótico, *Coturnix coturnix japonica*, ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia.

INTRODUCCIÓN

La codorniz japonesa (*Coturnix coturnix japonica*) es un ave precoz y rústica, fácil de reproducir y criar intensivamente. Además, posee características sobresalientes para producción de carne y huevo (Quintana, 1999). La obtención de codornices japonesas especializadas en producción de carne, exigen la adopción de programas alimenticios que busquen la maximización de la productividad de la parvada (Lucotte, 1990; Moura et al., 2008).

Dentro de la producción avícola, la alimentación constituye entre el 60 y 70 % de los gastos de inversión del proceso productivo (Bacon y Nestor, 1975; Lázaro et al., 2005). El uso correcto de los alimentos destinados para la producción animal requiere de formulación adecuada

de concentrados que cumplan con los requerimientos para una elevada producción y buena salud de las parvadas. Estos fines pueden lograrse con la aplicación de promotores del crecimiento y aditivos alimentarios (Pérez et al., 2005).

En la producción animal intensiva, el uso de antibióticos no sólo ha representado una herramienta importante para el tratamiento de enfermedades infecciosas, también se han suministrado como promotores de crecimiento (Rosell, 1988). Sin embargo, el problema central de usar antibióticos para éste fin, radica en los residuos de éstos en los productos obtenidos (carne, huevo, leche, etc.), que al ser consumidos por el hombre generan resistencia en microorganismos patógenos (Castellanos y Murguía, 1999).

Existen productos alternativos, llamados probióticos y prebióticos, capaces de regular la flora bacteriana intestinal, permitiendo una reducción parcial o total del uso de antibióticos, con un beneficio en el rendimiento productivo (Cagigas y Anesto, 2002). La importancia de los prebióticos en la alimentación animal se basa en su propiedad de mejorar la conversión alimenticia (Piad et al., 2006).

Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta, que estimulan selectivamente el crecimiento y actividad de uno o más tipos de bacterias colónicas, las que tienen a su vez la propiedad promover la salud del hospedero (Rosmini et al., 2004). Estos compuestos deben ser de origen vegetal, formar parte de un conjunto muy heterogéneo de moléculas complejas, ser parcialmente fermentados por bacterias colónicas y osmóticamente estables (Murgas et al., 2006).

Un prebiótico modula positivamente la fisiología gastrointestinal al favorecer la producción de ácidos grasos volátiles (AGV's) en el colón, producto del metabolismo bacteriano. Esto se traduce en una disminución del pH y, en consecuencia, en una mejor actividad digestiva del hospedero, además de un control adecuado de microorganismos patógenos, susceptibles a pH bajo (Perdigón et al., 1996). Los AGV's resultantes (butirato, acetato y propionato) son en su mayoría de rápida absorción. De estos, el butirato aporta al hospedero una importante cantidad de energía (Pérez et al., 2005).

Los Aminoácidos Polisacáridos (AP) son un prebiótico inmunoestimulante constituido por macromoléculas compuestas por aminoácidos, carbohidratos y ácidos orgánicos, útiles para promover el crecimiento y producción en ganadería. Mejoran la asimilación de nutrientes en ganado bovino, porcino, ovino, caprino y equino (Chiquieri et al., 2006).

Existen escasos trabajos relacionados con el efecto del uso de prebióticos sobre la producción de carne en codornices. Para Zootecnia es importante la búsqueda de productos orgánicos destinados a la producción pecuaria, que promuevan una mejor utilización de los alimentos por parte del organismo animal (Shin y Vohra, 1984).

Con estos antecedentes, el presente estudio se llevo a cabo con el objetivo de evaluar la adición de AP en la dieta de *C. coturnix japonica* sobre la ganancia de peso (GP), consumo de alimento (CA) y conversión alimenticia (CAa).

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevo a cabo en una caseta de ambiente natural localizada en un área semi-urbana de Puerto Escondido, Oaxaca, México, a 69 msnm, latitud Norte de 15°88', latitud Oeste de 97°08' del meridiano de Greenwich, con precipitación pluvial de 732 a 2054 mm y región de lluvias en verano, con un rango de temperaturas promedio de 24 a 26 °C. La época de realización fue a principios de invierno, con duración total de 19 días, iniciándose el 21 de diciembre de 2008.

Se utilizaron 16 codornices (*C. coturnix japonica*) mixtas de diferente edad (19, 22, 24 y 26 d). Las aves fueron alojadas en grupos de dos en jaulas metálicas con una densidad de 0.11 m²/ave. Todas recibieron alimento comercial desde el primer día de edad hasta el inicio de la evaluación. El aporte nutritivo de la dieta convencional utilizada, se muestra en el Cuadro 1.

La dieta fue aplicada bajo un sistema de alimentación *ad libitum* en comederos metálicos de rejilla y, el agua fue suministrada en bebederos iniciadores de bote, ajustando periódicamente la altura del mismo a la espalda de las aves. Las aves no se sometieron a ningún programa de vacunación. Se utilizó un programa de iluminación continuó.

Las aves fueron distribuidas en un diseño de bloques completamente aleatorizado, con dos tratamientos y cuatro repeticiones. El criterio de bloqueo fue la edad y la unidad experimental estuvo constituida por dos aves de la misma edad. Los tratamientos, mostrados en la Cuadro 2, consistieron en una dieta testigo y otra donde se adiciono AP. La dosis de adición fue de 20 ml de AP/kg alimento.

Se evaluó la ganancia de peso (GP), consumo de alimento (CA) y conversión alimenticia (CAa) correspondiente al período global de prueba. Se llevaron registros de consumo diario de alimento y las aves se pesaron cada tercer día con ayuda de una báscula electrónica IBN (MOD B-20).

Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) con ayuda del paquete estadístico SAS (versión 1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Cuadro 3 se muestran los valores de GP, CA y CAa para los tratamientos evaluados. No se encontró diferencia ($P>0.05$) entre tratamientos en ninguna de las variables.

Los resultados obtenidos de CAa fueron semejantes a los que reporta Sandoval et al. (2000) en un experimento donde caracteriza los parámetros productivos de *C. coturnix japonica* en condiciones tropicales (3.2 a 3.4).

La razón por la cual la adición de AP no mejoró ($P < 0.05$) la CAa, puede explicarse por el hecho de que los prebióticos requieren de la acción sinérgica de un probiótico.

La acción benéfica de un prebiótico resulta de la adicción conjunta de éste con un probiótico, debido a que el primero constituye el sustrato fundamental de las bacterias probióticas, favoreciendo su sobrevivencia e implantación (Revidatti et al. 1998).

CONCLUSIONES

Se concluye que la adición de AP en el alimento no mejora ($P > 0.05$) la GP, CA y CAa en *Coturnix japonica* en relación al alimento sin AP. No se observó diferencias estadísticas ($P > 0.05$) en aves de diferente edad. Por lo que en aves de 19 a 26 d, la edad no es una variable que influye en la interpretación de los resultados.

REFERENCIAS

- Bacon, W. L. y R. E. Nestor. 1975. Reproductive response to intermittent light regimes in *Coturnix coturnix japonica*. Poult. Sci. 54:1918-1926.
- Cagigas, R. A. L. y J. B. Anesto. 2002. Prebióticos y probióticos: una relación beneficiosa. Rev. Cub. Aliment. Nutr. 16:63-81.
- Castellanos, R. A. F. y O. M. Murguía. 1999. Evaluación de un prebiótico para el control de *Salmonella* en pollos de engorda en Yucatán. Vet. Méx. 30:243-248.
- Chiquieri, J. M. S, R. T. Soares, J. C. D. Souza, V. L. H. Nery, R. A. Ferreira y B. G. Ventura. 2006. Probiótico y prebiótico en la alimentación de cerdos en crecimiento y terminación. Arch. Zootec. 55:305-308.
- Lázaro R., M. P. Serrano y J. Capdevila. 2005. Nutrición y alimentación de avicultura complementaria: codornices. XXI Curso de especialización FEDNA. Madrid.
- Lucotte, G., 1990. La codorniz: cría y explotación, 2ª ed. Ed. Mundiprensa, Madrid.

- Moura, A. M. A., R. T. Soares, V. L. H. Nery, H. P. Couto, J. B. Fonseca y R. A. M. Vieira. 2008. Exigencia de lisina para codorniz japonesa (*Coturnix japonica*) durante la puesta. Arch. Zootec. 57:439-448.
- Murgas, L. D. S., Melo, L. M., Oliveira, B. L. y M. G. Zangeronimo. 2006. Producción de codornices (*Coturnix coturnix*) sometidas a diferentes programas de iluminación. An. Vet. 22:79-85.
- Perdigón, G., S. Álvarez, M. Médici, M. G. Agüero, M. E. B. Jorrat, S. F. Petrino y J. C. Valdez. 1996. Activación del sistema inmune por bacterias lácticas, potencialidad de su empleo como inmunopotenciadores en huésped normal o inmunosuprimidos. Rev. Méd. de Tucumán 2:229–242.
- Pérez, M., R. Piad, R. Bocourt, G. Milian, E. M. Medina, L. Savon, L. Sarduy y M. Laurencio. 2005. Actividad prebiótica y probiótica de un hidrolizado enzimático de crema de destilería en pollos de ceba. Cienc. Tecnol. Aliment. 5:42-47.
- Piad, R., L. M. Samaniego, M. Pérez, E. M. Medina, M. Laurencio y G. Milian. 2006. Actividad prebiótica de un hidrolizado enzimático de crema de destilería en indicadores productivos de gallinas ponedoras. Cienc. Tecnol. Aliment. 5:226-230.
- Quintana, J. A., 1999. Avitecnia: manejo de las aves domésticas más comunes. 3ª ed. Ed. Trillas. México.
- Revidatti, A. M., A. M. J. Moreno, H. J. A. Martínez. 1998. Efecto de los prebióticos sobre el metabolismo lipídico. Nutr. Hosp. 18:181-188.
- Rosell, V. 1988. Uso de acidificantes y probióticos en dietas para lechones. Vet. Praxis. 3:81-83.

Rosmini, M. R., G. J. Sequeira, L. I. Guerrero, L. E. Martí, S. R. Dalla, L. Frizzo y J. C. Bonazza. 2004. Producción de prebióticos para animales de abasto: importancia del uso de la microbiota intestinal indígena. Rev. Mex. Ing. Quim. 3:181-191.

Sandoval, B. R. C., V. Aramburo, C. V. Caro, A. A. y C. J. Gastelum. 2000. Parámetros productivos en una granja coturnicola en el noroeste de México. An. Vet. 32:751-57.

Shin, K. F. y P. A. Vohra. 1984. A review of the nutrition of Japanese quail. Poult. Sci.40: 261-274.

Cuadro 1. Composición nutricional del alimento comercial utilizado en el experimento.

Concepto	Cantidad (%)
Proteína Cruda	26.0
Grasa Cruda	7.5
Fibra Cruda	6.0
Humedad	12.0
Cenizas	8.0
E.L.N.	40.5

Cuadro 2. Tratamientos experimentales evaluados.

Tratamiento	AP en el alimento (ml/kg)
Testigo	-
Aminoácidos polisacáridos	20

Cuadro 3. Efecto de la adición de Aminoácidos Polisacáridos en el alimento de *C. coturnix japonica* sobre la ganancia de peso (GP), consumo de alimento (CA) y conversión alimenticia (CAa).

Tratamiento	Variable		
	GP	CA	CAa
Testigo	235.00 ^a	857.50 ^a	3.67 ^a
Aminoácidos polisacáridos	218.75 ^a	813.75 ^a	3.90 ^a

Valores con diferente literal en la misma columna son estadísticamente diferentes (P<0.05).

PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE CUATRO ECOTIPOS DE *Cajanus cajan* (L.) Millsp., EN ZONA DE COSTA - MONTAÑA

Escobar, H. R.^{1*}, Cano E. R.^{1.}, Flores, G. A. F.^{1.}, Becerril, H. M.^{1.}, Pérez, Z. M.^{1.}, Sony, G. E.^{1.}, Barrios, D. B.^{1.}, y Jarillo R. J.^{2.}

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue la evaluación agronómica y calidad nutritiva del follaje de *Cajanus cajan* con la finalidad de buscar alternativas alimenticias para la nutrición animal que permitan reducir costos de producción. Se sembraron cuatro ecotipos denominados según su lugar de recolección (Arroyo piedra, Filipinas, Palmilla y Tlapacoyan) en un diseño de bloques completamente al azar con tres repeticiones. Las parcelas contaron con una superficie de 9.6 m², y 50 plantas a una distancia de 0.30 m entre plantas y 0.80 m entre hileras. La cosecha se realizó 120 días después de la siembra. En la evaluación agronómica se consideró: altura de planta (AP), área foliar (AR) y número de ramas primarias y secundarias (R1 y R2); en cuanto a la calidad nutritiva se determinó rendimiento de materia seca total (RMST) y composición química (CQ) de los componentes, tallo, foliolo y pecíolo. Los resultados presentaron diferencias significativas ($P \leq 0.05$) para AP, siendo superiores Arroyo piedra y Filipinas; y para R1, R2, donde Arroyo piedra y Tlapacoyan fueron superiores. En la composición química no se encontraron diferencias significativas, aun cuando los valores promedio en proteína cruda (PC) en foliolo, pecíolo y tallo fueron 22.9, 9 y 5 %; en fibra detergente neutro (FDN) 58, 61 y 78 % y (FDA) 55, 62, 78 % respectivamente. Los resultados encontrados en el rendimiento y calidad nutritiva sugieren que *Cajanus cajan* es una opción para la alimentación animal bajo condiciones de zona de transición costa montaña.

Palabras clave: *C. cajan* (L.) Millsp, forraje, rendimiento, calidad nutritiva, área foliar.

¹Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ²Universidad Nacional Autónoma de México.

*Para la recepción de correspondencia: Reforma 165 Tlatlauquitepec, Pue.
escobar_ramiro_69@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Las leguminosas muestran un amplio potencial para contribuir al desarrollo de una ganadería tropical más productiva. La característica de fijar nitrógeno atmosférico al suelo; les da el potencial para proporcionar nutrientes de mejor calidad y en consecuencia propician una mayor eficiencia en producción animal; por lo mismo, hace varias décadas, se pretende incrementar su presencia en los sistemas agrícolas y pecuarios (Ibrahim *et al.*, 2003). Sin embargo, para que las leguminosas se puedan aprovechar íntegramente, se requiere evaluar su comportamiento agronómico, así como sus aspectos nutricionales en condiciones específicas (Cruz *et al.*, 2000).

Cajanus cajan (L) Millsp es una leguminosa originaria de la India que se conoce comúnmente como Pigeon pea, guandul, frijol de árbol (Van Der Maesen, 1990), quinchoncho (Trompiz *et al.*, 2001). Es una especie cultivada en pequeñas superficies, donde se utilizan sus granos secos para consumo humano debido a su alto contenido de proteína; también es recomendable como banco de proteína para la suplementación animal. En México, se encuentra principalmente a lo largo de la planicie del Golfo de México y de la costa del Pacífico y fue introducida por el INIFAP, al Campo Experimental de "Clavellinas" en 1990 (Sotelo, 1996).

Se han reportado en la India, producciones de forraje de *C. cajan* de entre 1,680 –2,020 kg ha⁻¹ de MS. En el Este de África las producciones promediaron los 450- 670 kg ha⁻¹. En Colombia se consiguió una producción de 1,400 Kg ha⁻¹ de MS (Skerman *et al.*, 1991). En Sudamérica se producen en promedio 449 Kg. ha⁻¹ (Duke, 1984).

A los 75 y 90 días de edad, el contenido de proteína cruda es de 15,4% a 17,26% y el de fibra cruda de 34,73% a 40,88%, respectivamente, aprovechando la cosecha para henificar (Bogdan, 1997) indica que una hectárea de quinchoncho puede sustentar de 0,8 a 3,6 cabezas obteniendo ganancias diarias de 680 g a 1250 g, en ganado de engorde (Sandoval *et al.*, 1991).

MATERIALES Y MÉTODOS

El área experimental se localizó en el municipio de Jalacingo, Veracruz, en la coordenadas 19°56'00" Latitud norte, 97°14'30" Long itud oeste, y con una altitud de 620 msnm, lugar que es considerado zona de transición costa-montaña. Las condiciones climáticas son de subtrópico subhúmedo semicálido, con temperatura media anual de 20°C y una precipitación promedio anual de 785.4 mm (INEGI, 1999).

El cultivo se estableció en época de lluvias (22 Junio de 2006), el suelo se preparó manualmente, no se utilizaron fertilizantes, no se aplicó ningún control químico contra insectos, plagas y/o patógenos, se realizó control de malezas por medio de escardas. La siembra se hizo de forma manual con distancia de 0.30 m entre plantas y de 0.80 m entre hileras y con 2 semillas en cada punto de siembra a fin de asegurar 10 plantas por surco y

50 plantas por parcela, el material de germoplasma utilizado fue de cuatro ecotipos de *C. cajan* (L.) Millsp identificados, de acuerdo al lugar donde fue recolectada la semilla. La distribución de los tratamientos se hizo en bloques completamente al azar. El área de la parcela total fue de 9.6 m² de los cuales la parcela útil fue de 4.8 m², de donde se tomaron 24 plantas.

Variables evaluadas

Altura de planta (AP). La medición de altura de las plantas se realizó desde los 15 días después de la siembra hasta el inicio de la cosecha en las 24 plantas de la parcela útil. La medición se realizó desde la superficie del suelo hasta la parte más alta de la planta sin estirarla.

Área foliar (AR). Se midió el área de las hojas de la planta mediante un equipo de medición de área foliar (Escáner Li-3100). Se tomaron al azar 5 hojas frescas por estrato, parte baja media y alta. Las unidades de medición son en cm².

Número de ramas primarias y secundarias (R1 y R2). Se contabilizó el número de ramas primarias y secundarias al momento de la cosecha.

Rendimiento de materia seca total (RMST). Se pesó la biomasa colectada en balanza granataria y se secaron los componentes de la planta en estufa de aire forzado a 65 °C durante 48 horas.

Calidad nutricional (CA) de los componentes, tallo, foliolo y pecíolo. De muestras homogéneas del material obtenido, se evaluaron porcentajes de cenizas, proteína cruda (N x 6.25) por el método de Kjeldahl (AOAC, 1975), fibras por detergente neutro (FDN) y por detergente ácido (FDA) mediante la técnica de Goering y Van Soest (1970), extracto etéreo por el método Van Soest (1991), fibra cruda (FC) y ácido tánico (AC) mediante la técnica espectrofotométrica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Altura de planta. Los resultados para la variable altura indican que hay diferencia significativa ($P \leq 0.05$) entre los ecotipos Arroyo Piedra- Tlapacoyan y entre Arroyo Piedra y Palmilla siendo Arroyo Piedra la que alcanzó mayor altura, con un promedio de 151.47 cm; la de menor altura fue el ecotipo Palmilla con 125.47 cm (Cuadro 1). Los valores obtenidos son menores al reportado por Corado (1984) que es de 162 cm. Sánchez (1990) encontró alturas promedio de 138 a 245 cm y Jarillo *et al.*, (1998) reportaron medidas que van de los 140 a 320 cm de altura. Podemos considerar que el ecotipo Arroyo – Piedra tiene un desempeño aceptable dentro del promedio de alturas que reportan dichos autores.

Cuadro 1. Caracterización agronómica de cinco ecotipos de *Cajanus cajan* en Jalacingo, Veracruz.

Variable	Ecotipos			
	Arroyo Piedra	Filipinas	Palmilla	Tlapacoyan
Altura, cm.	151.4 ± 34.3a	134.4 ± 34.8a	125.1 ± 40.4c	138.7 ± 42.5bc
Ramas primarias	12.7 ± 4.7ab	12.66 ± 4.2bc	10.8 ± 6.7b	12.7 ± 4.6c
Ramas secundarias	12.2 ± 7.5b	11.08 ± 7b	6.7 ± 6.7a	12.3 ± 10b
Área foliar (cm ²)	18.2 ± 3.15a	18.8 ± 3.75a	19.8 ± 3.7a	18.5 ± 4.8a

Área foliar. Para la variable de área foliar no se mostró diferencia significativa sobre ecotipo y bloque. Pero el ecotipo palmilla fue la que mayor área foliar presento con 19.89 cm², en comparación con Arroyo piedra que presento un promedio de 18.25 cm².

Número de ramas. Los resultados de la variable de número de ramas primarias por planta indicaron que existe diferencia significativa ($P \leq 0.05$) entre los ecotipos estudiados, siendo mayores Tlapacoyan y Arrollo piedra con 12.7 ± 4.7 . En cuanto a ramas secundarias también se encontró diferencia significativa ($P \leq 0.05$) dónde fueron superiores los mismos ecotipos (Cuadro 1). Aponte (1991) al realizar la evaluación de 20 líneas de *C. cajan* encontró para la variable número de ramas primarias valores de 10.9, 9.8 y 8.6 por planta, los cuales son menores a los encontrados en el presente estudio.

Rendimiento de materia seca total (RMST). A los 120 días de edad se han reportado los mayores rendimientos de la planta íntegra de *Cajanus cajan* (Padilla *et al.*, 2003). En cuanto a esta variable, no se encontraron diferencias significativas; sin embargo, la producción de MS fluctuó entre 7.5 a 8.7 t ha⁻¹ (Figura 1), siendo el ecotipo Tlapacoyan el que mayor peso presentó, estos valores superaron al reportado por Salamanca (2004) de 5,787 Kg ha⁻¹ de MS; no obstante, Binder, (1997) reporta una producción de 9 - 12 t ha⁻¹ por año de MS.

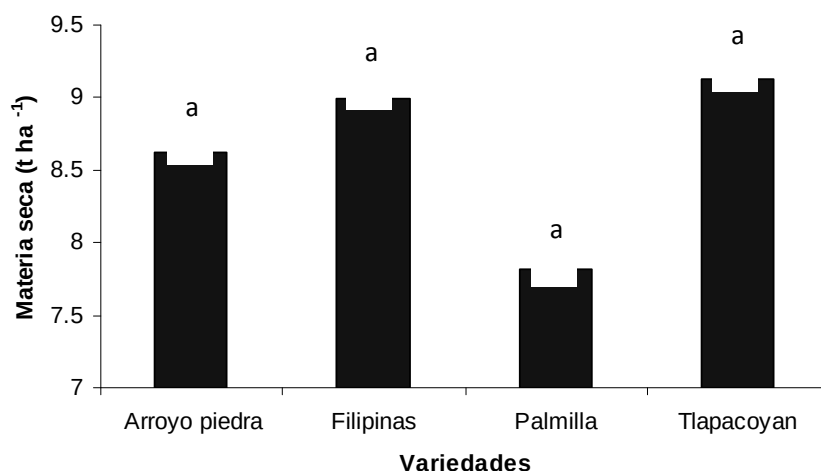


Figura 1. Rendimiento en MS de cuatro ecotipos de *Cajanus cajan* en Jalacingo, Veracruz.

Composición química. En la composición química proximal de las hojas no se encontró diferencia significativa, sin embargo, el ecotipo Tlapacoyan mostró mejores características nutricias. Se encontraron resultados de 31 % materia seca (MS), 21.8% proteína cruda (PC), 58.2% fibra detergente neutro (FDN), 55.6% fibra detergente ácido (FDA), 22.6 % fibra cruda (FC), 2.2 % extracto etéreo (EE), 49 % ácido tánico (AT) y 9.1 % cenizas. En pecíolo se encontraron resultados de 27.4 % MS, 9.2 % PC, 61 % FDN, 62.4 % FDA, 22.8 % FC, 1.6 % EE, 31.3 % AT y 8.8% cenizas. En tallo se encontraron resultados de 42.5 % MS, 4.1 % PC, 5.4 % FDN, 76.2 % FDA, 78.1 % FC, 0.83% EE, 6.7 % AT y 4.1 % cenizas.

Binder (1997), reporta en Puerto Rico, una producción de materia seca de 24.4 % de la cual 21.4 % es proteína cruda y 30.8 % fibra cruda; en Hawai, la planta con vaina en estado lechoso-masoso, contiene 49.7 % de materia seca, de la cual, 18.9 % es proteína cruda y 29.7 % fibra cruda; finalmente en Trinidad y Tobago se encontró que las cáscaras de legumbres contienen 93 % de materia seca, de este porcentaje, 6.7 % es proteína cruda y 38 % fibra cruda. Sandoval *et al* (1991), encontró un contenido de proteína cruda de 18.09%, fibra cruda de 29.88%, extracto etéreo de 5.33%. Martínez (2002), reportó en hoja 36.7% de MS, 15.4% de PC, 52.7% de FDN y 38.1 de FDA, pero también analizó tallo encontrando 27.9% de MS, 5.3% de PC, 79.2% de FDN, 59.5 de FDA.

Estos valores son parecidos a los obtenidos en los análisis realizados, lo cual indica que el clima de una zona de transición no ejerce algún efecto negativo en cuanto a la calidad nutricia.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos y la metodología empleada en el desarrollo de este experimento se llegó a las siguientes conclusiones:

Los cuatro ecotipos utilizados se consideran adecuados para producción de forraje, debido a su rendimiento en MS y por su composición nutricia.

La producción de *C. cajan* (L.) Millsp es una alternativa de producción bajo este clima.

C. cajan (L.) Millsp., requiere de más investigación sobre el efecto de la frecuencia y altura de corte para determinar en cual se incrementa la calidad del forraje

LITERATURA CONSULTADA

Aponte, A., Pérez, A., Daza, H.; Tablante, J., and Salas, M. 1991. Evaluación de 20 líneas elite de quinchoncho en Quibor, Estado Lara. FONAIAP-DIVULGA. 9 (38): 23-25

Binder, U. 1997. Manual de Leguminosas de Nicaragua. PASOLAC, E.A.G.E., Estelí, Nicaragua.

Bogdan, A. V. 1997. Pastos tropicales y plantas de forraje. AGT Editor, S. A. México, D. F.

Corado, M. 1984. Comportamiento agronómico de 12 cultivares de quinchoncho en la sabana de Jusepín. Universidad de Oriente. Núcleo Monagas. Tesis de grado. p 127.

Cruz, C. V., Fernández, R. M., Solano, V.J., and Ruiz, C.E. 2000. Comportamiento Agronómico de *Stylosanthes humilis* y *Stylosanthes amanta* en condiciones de Trópico subhúmedo. Técnica Pecuaria en México. INIFAP- Produce 38 (1) 43-49 pp

Díaz C, Macías M, y Ly J. 1999. Índices digestivos de dietas con contenidos de harina de granos de gandul (*Cajanus cajan*) en cerdos alimentados con raciones basadas en mieles. Revista Facultad Ciencias Veterinarias - UCV. 40(3): 171-175.

Duque, J.A. 1981. La revolución del gene. Papel 1. P. 89-150. En: Oficina del gravamen de la tecnología, informes introductorios para las tecnologías biológicas innovadoras para pocos países desarrollados. USGPO. Washington

Goering HK, and Van Soest PJ. 1970. Forage fiber analyses (apparatus, reagents, procedures and some applications). USDA-ARS Agricultural handbook 379. U.S. Government Printing Office. Washington D.C

- Ibrahim M, t'Mannetje L, and Ospina S. 2003. Prospects and problems in the utilization of tropical herbaceous and woody leguminous forages. In: Matching herbivore nutrition to ecosystems biodiversity. VI International symposium of the nutrition herbivores. Universidad Autónoma de Yucatan. Mexico.
- Jarillo, J.; Castillo, E.; Valles, M., y Hernández, R. 1998. Grain production and tannin contents on lines of *Cajanus cajan* (pigeon pea) in the humid tropic of México. Rev. Fac. Agron. (LUZ) 15:123-134.
- Martínez P.R. 2002. Caracterización nutricional del guandul (*Cajanus cajan*), basados en sus componentes químicos, desaparición in situ y cinética digestiva. Universidad de Colima, México, Tesis de grado.
- Sanchez, Y. 1990. Evaluación agronómica de 15 variedades de quinchoncho en condiciones ecológicas de la sabana de Jusepín. Universidad de Oriente. Nucleo Monagas. Tesis de grado. Resumen.
- Sandoval, A. J., M. R. Arellano, J. M. Carranco, R. F. Pérez Gil, y P. Balvanera. 1991. *Cajanus cajan* L. Millsp. (Gandul) recurso forrajero explotable en México. Su composición química. Turrialba 41: 211-216
- Sotelo, A. 1996. The nutritive value of wild Mexican legumes with a potencial for nutritional use. In: Nwokolo, E. and Smartt, J. (Editors). Legumes and Oilseeds in Nutrition. Chapman & Hall.
- Trompiz J, Ventura M, Esparza D, Higuera A., y Aguirre J. 2001. Efecto de las raciones alimenticias suplementadas con diferentes niveles de follaje de quinchoncho (*Cajanus cajan* (L) Millsp) y del sexo sobre el rendimiento de los cortes de la canal porcina. Universidad de Zulia. Venezuela. CORPOZULIA. VI Encuentro Nacional sobre nutrición de especies monogástricas. ACPA-ALPA. Cuba.
- Van der Maesen LJG. 1990. Pigeon pea: Origin, History, Evolution and Taxonomy. In: Nene YL, Hall DS, Sheila VK. Editors. The Pigeonpea. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Van Soest, P.J. 1996. Environmental and forage quality. Proceedings. Cornell Nutrition Conferences for Feed Manufactures. 58th. Meeting. Rochester, N.Y. Ithaca, N.Y. Cornell University; 1-6 p.